重庆专升本 · 高等数学

知识点精讲手册

10模块 • 21单元 • 21道真题精讲 • 21道原创例题 • 21道配套练习

本手册围绕21道真题组织知识链，兼顾基础、应试与适度拔高。三套模拟卷另册使用。

2024年真题主线 • 配套整理日期 2026-10-10

基础理解 → 真题方法 → 边界与拔高变式

怎样使用这套资料

先在真题索引定位薄弱点，再读主题中的先修提示、概念与公式条件，尝试标准例题后再做边界变式。拔高内容帮助迁移，不要求第一次学习就全部完成。每个真题题位配一道独立练习；先作答，再核对完整解析。

三套模拟卷均为21题、120分，建议限时120分钟。先独立完整作答，再用答案册的建议评分点复盘。评分点为配套自拟，不冒充官方标准。知识主题与模拟卷并不一一等同：导数基础等主题是其他题的先修知识。

本资料以所提供的2024年试卷、答案解析及六章教材为依据。原卷争议用词和解析差异在勘误页并列说明；单年题目分布不代表历年频率，也不能据此宣称完整覆盖官方考纲。

目录与学习顺序

模块	知识主题
函数、导数与微分	01. 函数性质与导数判单调 02. 极大值、驻点与不可导点 10. 反正切复合函数的一阶微分
极限与无穷小	09. 指数、对数与零乘无穷型极限 13. 相消差式与高阶无穷小
平面与法向量	03. 平面法向量与垂直条件
原函数、定积分与证明	04. 原函数与反求被积函数 15. 绝对值、对称区间与定积分换元 21. 对称区间的定积分恒等式证明
微分方程	05. 二阶常系数齐次微分方程 14. 一阶线性方程与积分因子
无穷级数	06. 级数收敛的通项必要条件 16. 阶乘型级数的绝对收敛
二重积分与极坐标	17. 圆域二重积分与极坐标面元
费用建模与最优化	18. 矩形费用建模与条件最小值
线性代数	07. 矩阵可逆与行列式非零 11. 数乘逆矩阵的行列式 19. 左侧矩阵系数与矩阵方程 20. 非齐次方程组的通解与自由参数
概率与事件	08. 事件运算与德摩根律 12. 独立抽样与至少一次事件

21道真题考点索引

以下为题干要点和考点定位，不替代原试卷。页码均指所提供PDF的物理页码，从第一页开始计数。真题拆解单元与索引逐一对应；章节资料另列PDF页码与资料印刷页码。

真题 1 • 单项选择 • 4分

$f(x)=\frac{1}{2}(e^{x}-e^{-x})$ 在实数域上的单调性质。

A. 有增有减

B. 偶函数

C. 单调递减

D. 单调递增

参考答案与必要说明：D；严格单调递增，且函数为奇函数。

解题入口：先求导判单调，再代入负自变量判奇偶。

易错条件：奇函数与递增性质可以同时成立。

回看：函数性质与导数判单调

原卷PDF第1页；所附解析PDF第1页。

真题 2 • 单项选择 • 4分

f 在定义域内点 x_0 处有极大值，判断必然满足的条件。

A. $f''(x_0)>0$

B. $f''(x_0)<0$

C. $f'(x_0)=0, f''(x_0)=0$

D. $f'(x_0)=0$ 或导数不存在

参考答案与必要说明：D；$f'(x_0)=0$ 或 $f'(x_0)$ 不存在。

解题入口：使用必要条件并构造反例排除更强条件。

易错条件：结论要求定义域内点，端点最值不可直接套用费马定理。

回看：极大值、驻点与不可导点

原卷PDF第1页；所附解析PDF第1页。

真题 3 · 单项选择 · 4分

判断与平面 $x+2y+3z+4=0$ 垂直的平面。

A. $x+2y+3z-4=0$

B. $2x+3y+z+4=0$

C. $3x-3y+z+4=0$

D. $3x-3y-z+4=0$

参考答案与必要说明：C；$3x-3y+z+4=0$。

解题入口：空间平面垂直看法向量点积。

易错条件：常数项不影响垂直判据。

回看：平面法向量与垂直条件

原卷PDF第1页；所附解析PDF第1,2页。

真题 4 · 单项选择 · 4分

已知 $\int f(x)dx=\sqrt{1+x^2}+C$，求被积函数。

A. $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$

B. $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}+C$

C. $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$

D. $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}+C$

参考答案与必要说明：C；$f(x)=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$。

解题入口：积分结果求导恢复被积函数。

易错条件：被积函数不带额外的积分常数。

回看：原函数与反求被积函数

原卷PDF第1页；所附解析PDF第2页。

真题 5 · 单项选择 · 4分

求 $y''-2y=0$ 的通解。

A. $y=e^{2x}+C$

B. $y=C_1e^{\sqrt{2}x}+C_2e^{-\sqrt{2}x}$

C. $y=(C_1+C_2x)e^{\sqrt{2}x}$

D. $y=e^{-2x}+C$

参考答案与必要说明：B；$y=C_1e^{\sqrt{2}x}+C_2e^{-\sqrt{2}x}$。

解题入口：特征方程配不同实根通解。

易错条件：根为正负根号二，不是正负二。

回看：二阶常系数齐次微分方程

原卷PDF第1页；所附解析PDF第2页。

真题 6 · 单项选择 · 4分

若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，求 $\lim u_n$。

A. ∞

B. 0

C. -1

D. 1

参考答案与必要说明：B；0。

解题入口：相邻部分和相减。

易错条件：通项趋零不能单独证明级数收敛。

回看：级数收敛的通项必要条件

原卷PDF第1页；所附解析PDF第2,3页。

真题 7 · 单项选择 · 4分

判断原卷四个三阶矩阵中哪个可逆。

A. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 4 & 6 & 2 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

参考答案与必要说明：C；下三角矩阵的行列式为一。

解题入口：观察线性相关与三角矩阵。

易错条件：所附解析有一处把非零条件误写为零，须按勘误理解。

回看：矩阵可逆与行列式非零

原卷PDF第2页；所附解析PDF第3页。

真题 8 • 单项选择 • 4分

把事件 A,B,C 全部不发生写成事件表达式。

A. $\bar{A}\cap\bar{B}\cap\bar{C}$

B. $A\cup B\cup C$

C. $A\cap\overline{B}\cap C$

D. $\bar{A}\cup\bar{B}\cup\bar{C}$

参考答案与必要说明：A；$\bar{A}\cap\bar{B}\cap\bar{C}$。

解题入口：按文字要求翻译事件。

易错条件：原卷选项是事件式，不能把集合本身当作概率数值。

回看：事件运算与德摩根律

原卷PDF第2页；所附解析PDF第3,4页。

真题 9 • 填空 • 4分

求 $\lim_{x\to 0^+} e^{x\ln x}$。

参考答案与必要说明：1。

解题入口：先求指数极限。

易错条件：零乘无穷型需化为商。

回看：指数、对数与零乘无穷型极限

原卷PDF第2页；所附解析PDF第4页。

真题 10 • 填空 • 4分

$y=\arctan(2x)$，求 dy。

参考答案与必要说明：$dy=\frac{2}{1+4x^2}dx$。

解题入口：复合求导后写微分。

易错条件：内层导数与微分符号都不可漏。

回看：反正切复合函数的一阶微分

原卷PDF第2页；所附解析PDF第4页。

真题 11 • 填空 • 4分

A 是四阶方阵，$|A|=2$，求 $|2A^{-1}|$。

参考答案与必要说明：8。

解题入口：数乘与求逆的行列式性质。

易错条件：不能只把行列式乘二。

回看：数乘逆矩阵的行列式

原卷PDF第2页；所附解析PDF第4页。

真题 12 • 填空 • 4分

合格率 0.9，独立有放回抽查两次，求至少一次合格的概率。

参考答案与必要说明：0.99。

解题入口：补事件比直接并集计算更简便。

易错条件：独立性是概率相乘的前提。

回看：独立抽样与至少一次事件

原卷PDF第2页；所附解析PDF第4页。

真题 13 • 解答 • 8分

求 $\lim_{x\to 0}\dfrac{x^2(e^x-1)}{x-\tan x}$。

参考答案与必要说明：-3。

解题入口：保留相消差式的三阶首项。

易错条件：把正切直接换成自变量会错误得到零分母。

回看：相消差式与高阶无穷小

原卷PDF第2页；所附解析PDF第5页。

真题 14 • 解答 • 8分

求 $y'=x-y$ 的通解。

参考答案与必要说明：$y=x-1+Ce^{-x}$。

解题入口：一阶线性方程积分因子法。

易错条件：任意常数乘在齐次解上。

回看：一阶线性方程与积分因子

原卷PDF第3页；所附解析PDF第5页。

真题 15 • 解答 • 8分

计算 $\int_{-4}^{4} |x| \sqrt{16-x^2}\,dx$。

参考答案与必要说明：$\frac{128}{3}$。

解题入口：偶函数对称化后换元。

易错条件：原卷竖线是绝对值，不是单独的变量。

回看：绝对值、对称区间与定积分换元

原卷PDF第3页；所附解析PDF第5,6页。

真题 16 • 解答 • 8分

判断 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2n+3}{(2n+1)!}$ 的敛散性。

参考答案与必要说明：绝对收敛，因此收敛。

解题入口：含阶乘时先用绝对值级数的比值法。

易错条件：不要在极限还未取完时丢掉影响表达式的因子。

回看：阶乘型级数的绝对收敛

原卷PDF第4页；所附解析PDF第6页。

真题 17 • 解答 • 8分

计算 $\iint_D \sqrt{x^2+y^2}\,dxdy$，其中 $D=\{x^2+y^2\le a^2, y\ge 0\}$，$a>0$。

参考答案与必要说明：$\pi\frac{a^3}{3}$。

解题入口：区域与被积函数共同决定极坐标更简洁。

易错条件：所附解析的极角范围有上下限颠倒的文字错误。

回看：圆域二重积分与极坐标面元

原卷PDF第4页；所附解析PDF第6,7页。

真题 18 • 解答 • 8分

矩形面积 60 平方米，一边每米 10 元，其余三边每米 5 元，求最省费用的边长。

参考答案与必要说明：较贵边长 $2\sqrt{10}$ 米，相邻边长 $3\sqrt{10}$ 米；最小费用 $60\sqrt{10}$ 元。

解题入口：先固定较贵边的变量含义再消元。

易错条件：不能只求驻点而不验证最小性；所附解析的费用式与偏导式存在不一致。

回看：矩形费用建模与条件最小值

原卷PDF第5页；所附解析PDF第7页。

真题 19 • 解答 • 8分

$A=\begin{pmatrix}0&1&0\\-1&1&1\\-1&0&-1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&-1\\2&0\\5&3\end{pmatrix}$，已知 $X=AX+B$，求 X。

参考答案与必要说明：$X=\begin{pmatrix}3&1\\2&2\\1&1\end{pmatrix}$。

解题入口：把左侧的矩阵系数整体求逆，再左乘右端。

易错条件：矩阵因子的顺序不可交换。

回看：左侧矩阵系数与矩阵方程

原卷PDF第5页；所附解析PDF第7,8页。

真题 20 • 解答 • 8分

求 $\begin{cases}x_1+2x_2-x_3-x_4=0\\x_1+2x_2+x_4=4\\-x_1-2x_2+2x_3+4x_4=5\end{cases}$ 的通解。

参考答案与必要说明：$X=\begin{pmatrix}1\\1\\2\\1\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}-2\\1\\0\\0\end{pmatrix}$，$t\in R$。

解题入口：通过两式相减相加先锁定两个变量，再保留自由参数。

易错条件：仅给一个特解并不是通解。

回看：非齐次方程组的通解与自由参数

原卷PDF第6页；所附解析PDF第8,9页。

真题 21 • 证明 • 8分

设 $a>0$，f 在 $[-a,a]$ 上连续，证明 $\int_{-a}^{a}f(x)dx=\int_{0}^{a}[f(x)+f(-x)]dx$。

参考答案与必要说明：恒等式成立，不需要函数为奇函数或偶函数。

解题入口：拆分区间再做反射换元。

易错条件：不可以擅自补充偶函数假设。

回看：对称区间的定积分恒等式证明

原卷PDF第7页；所附解析PDF第9页。

函数、导数与微分 · 主题 01

函数性质与导数判单调

先修基础与符号

掌握指数函数求导，了解函数定义域和区间。

> 奇偶性描述图像对称，单调性描述自变量增加时函数值的变化。两种性质须分别判断，同一函数可以既是奇函数又严格递增。

定义与适用条件

奇偶性要求定义域关于原点对称。若 $f(-x)=f(x)$，则为偶函数；若 $f(-x)=-f(x)$，则为奇函数。单调递增要求对区间内任意 $x_1<x_2$ 都有 $f(x_1)<f(x_2)$，不是仅比较两组数值。

导数怎样提供判断

若函数在区间内可导且 $f'(x)>0$ 恒成立，则严格递增；导数恒负则严格递减。可把区间内任意两点代入拉格朗日中值定理，函数值之差等于某中间点的导数乘正的自变量差，从而解释这一判据。

指数式的处理

牢记 $(e^{ax})'=ae^{ax}$ 与 $e^{ax}>0$。含负指数时要保留内层导数，例如 $(e^{-x})'=-e^{-x}$。对 $e^{x}-e^{-x}$ 求导后两项相加，因此导数恒正。

解题顺序

先写定义域，再代入 $-x$ 判奇偶；求导后整理为容易判断符号的形式，最后说明所讨论的整个区间。如果导数有零点，要分区间或回到单调定义，不能将某点导数为零直接解释为函数不严格递增。

真题精讲

2024真题第1题·方法拆解

$f(x)=\frac{1}{2}(e^{x}-e^{-x})$ 在实数域上的单调性质。

A. 有增有减

B. 偶函数

C. 单调递减

D. 单调递增

1. 指数函数在实数域有定义。
2. $f(-x)=-f(x)$，故为奇函数。
3. $f'(x)=\frac{1}{2}(e^{x}+e^{-x})>0$，所以在整个实数域上严格递增。

D；严格单调递增，且函数为奇函数。

奇函数与递增性质可以同时成立。

原创例题

同考点原创例题

考察函数 $f(x)=x+\operatorname{atan}(x)$ 在其整个定义域上的性质，正确的是（　）。

A. 奇函数且严格递增

B. 偶函数且严格递增

C. 奇函数且严格递减

D. 有增有减

1. 先检查定义域，本题各指数或对数式在实数域上均有意义。
2. $f'(x)=\frac{x^{2}+2}{x^{2}+1}>0$，故在实数域上严格递增。
3. 代入 $-x$ 得 $f(-x)=-f(x)$，因此为奇函数。

A；奇函数且严格递增

单调递增与奇函数可以同时成立；不能只检查某几个数值。

条件与误区检查

- 奇函数与递增性质可以同时成立。
- 单调递增与奇函数可以同时成立；不能只检查某几个数值。

依据与定位：2024年重庆市专升本高数真题，PDF第1页，第1题；2024年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第1页，第1题；第一章：函数，极限和连续，PDF第4页；资料印刷第4页；第三章：微分中值定理与导数的应用，PDF第5—6页；资料印刷第56—57页。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

函数、导数与微分 · 主题 02

极大值、驻点与不可导点

先修基础与符号

区分函数值、极值点、导数和二阶导数。

> 极值比较的是一个点与附近函数值；驻点只表示该点导数为零。极值点可能是驻点，也可能是不可导点，反过来驻点未必有极值。

必要条件

若 x_0 是定义域内点，函数在该点可导且有极值，由费马定理有 $f'(x_0)=0$。不要求可导时，候选极值点还包括导数不存在的点。端点的最大或最小值不属于这一内点判据。

第一充分条件

在连续前提下，考察候选点两侧的导数符号：由正变负是极大值，由负变正是极小值，两侧同号通常没有极值。符号变化必须针对同一个点两侧的充分小邻域。

第二充分条件与失效情形

当 $f'(x_0)=0$ 且 $f''(x_0)\neq 0$，二阶导数为正可判极小，为负可判极大。若二阶导数等于零，判据不提供结论：x^4 为极小，$-x^4$ 为极大，x^3 没有极值。

选择题的反例法

遇到“必然”二字，检查它是否把充分条件误当成必要条件。用 $-|x|$ 检验可导性，用 $-x^4$ 检验二阶导数必须为负，用 x^3 检验导数为零必有极值。反例要同时满足题干而违反候选结论。

真题精讲

2024真题第2题·方法拆解

f 在定义域内点 x_0 处有极大值，判断必然满足的条件。

A. $f''(x_0)>0$

B. $f''(x_0)<0$

C. $f'(x_0)=0, f''(x_0)=0$

D. $f'(x_0)=0$ 或导数不存在

1. 若该内点可导，由费马定理得 $f'(x_0)=0$。
2. 若不可导仍可能有极大值，例如 $-|x|$ 在零点。
3. 二阶导数负值不是必要条件，$-x^4$ 在零点为极大值但二阶导数为零。

D；$f'(x_0)=0$ 或 $f'(x_0)$ 不存在。

结论要求定义域内点，端点最值不可直接套用费马定理。

原创例题

同考点原创例题

设 $f(x)=-x^4$，关于零点的说法正确的是（　）。

A. 零点不是极值点

B. 零点为极大值点，且二阶导数为零

C. 零点的二阶导数必小于零

D. 零点处不可导

1. $f(0)=0$，而 $f(x)<0$ 对 $x\neq 0$ 成立。
2. $f'(x)=-4x^3$，$f''(x)=-12x^2$。
3. 所以零点为极大值点，但二阶导数等于零。

B；零点为极大值点，且二阶导数为零

二阶导数为零不能直接判为无极值；极值点不一定可导。

条件与误区检查

- 结论要求定义域内点，端点最值不可直接套用费马定理。
- 二阶导数为零不能直接判为无极值；极值点不一定可导。

依据与定位：2024年重庆市专升本高数真题，PDF第1页，第2题；2024年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第1页，第2题；第三章：微分中值定理与导数的应用，PDF第8—10页；资料印刷第59—61页。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

函数、导数与微分 · 主题 10

反正切复合函数的一阶微分

先修基础与符号

了解导数、链式法则和自变量微分。

> 导数是变化率，微分是这个变化率乘以自变量微分。原题要求的是 dy，完整答案需要同时包含系数函数与 dx。

一阶微分

对一元可导函数 $y=f(x)$，定义 $dy=f'(x)dx$。在一元情形，可导与可微等价。求微分可以先求导，但导数与微分不是同一个表达式。

反正切链式公式

若 $y=\arctan u(x)$，则 $y'=u'\frac{(x)}{(1+u(x)^2)}$，因此 $dy=u'(x)\frac{dx}{(1+u(x)^2)}$。实数反正切本身对全部实数有定义，复合函数仍须满足内层定义域。

复合层次怎样处理

内层为二次式时先对二次式求导；内层为分式时用商法则；内层为根式时注意正根与定义区间。不要只把原题中的二换成新的系数，内层函数结构一变，分母与分子都可能变化。

复核方法

先独立计算 u'，再写 $1+u^2$，最后统一分母化简并乘 dx。若分式化简消去某因子，原函数的定义域限制仍要保留。等价表达式应按数学意义判定，不只比较文本。

真题精讲

2024真题第10题 · 方法拆解

$y=\arctan(2x)$，求 dy。

1. 设内层 $u=2x$，$u'=2$。
2. $y'=\frac{u'}{(1+u^2)}=\frac{2}{(1+4x^2)}$。
3. $dy=y'dx$。

$$dy=\frac{2}{1+4x^2}dx。$$

内层导数与微分符号都不可漏。

原创例题

同考点原创例题

设 $y=\arctan(2x-1)$，求 dy。

1. 把内层函数记为 $u=2x-1$。
2. 使用 $y'=\frac{u'}{(1+u^2)}$，得到 $y'=\frac{2}{(2x-1)^2+1}$。
3. 乘以自变量微分，得到 $dy=\frac{2}{(2x-1)^2+1}dx$。

$$dy=\frac{2}{(2x-1)^2+1}dx$$

只写导数没有 dx，不能作为完整的一阶微分。

条件与误区检查

- 内层导数与微分符号都不可漏。
- 只写导数没有 dx，不能作为完整的一阶微分。

依据与定位：2024年重庆市专升本高数真题，PDF第2页，第10题；2024年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第4页，第10题；第二章：导数与微分，PDF第4、6—7页；资料印刷第31、33—34页：复合求导与微分。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

函数、导数与微分

模块配套练习

建议先遮住下面解析。先独立完成，再用提示与逐步解析检查方法。

P01 · 独立练习

考察函数 $f(x)=x^3+x$ 在其整个定义域上的性质，正确的是（　）。

A. 偶函数且严格递增

B. 奇函数且严格递增

C. 奇函数且严格递减

D. 有增有减

提示：先用定义域约束性质，再用导数符号判单调；奇偶性另作代入判断。

答案与解析

1. 先检查定义域，本题各指数或对数式在实数域上均有意义。
2. $f'(x)=3x^2+1>0$，故在实数域上严格递增。
3. 代入 $-x$ 得 $f(-x)=-f(x)$，因此为奇函数。

B；奇函数且严格递增

易错提醒：单调递增与奇函数可以同时成立；不能只检查某几个数值。

P02 · 独立练习

设 $f(x)=x^3$，下列说法正确的是（　）。

A. 零点为极大值点

B. 零点为极小值点

C. 零点是驻点，但不是极值点

D. 零点不是驻点

提示：先区分必要条件和充分条件，再结合导数变号或定义判断。

答案与解析

1. $f'(x)=3x^2$，所以 $f'(0)=0$。
2. 零点左侧函数值为负，右侧为正，函数仍递增通过零点。
3. 因此零点是驻点而不是极值点。

C；零点是驻点，但不是极值点

易错提醒：二阶导数为零不能直接判为无极值；极值点不一定可导。

P10 · 独立练习

设 $y=\arctan(\sqrt{x})$，其中 $x>0$，求 dy。

提示：先链式求导，再写成导数乘 dx。

答案与解析

1. 把内层函数记为 $u=\sqrt{x}$。
2. 使用 $y'=\frac{u'}{(1+u^2)}$，得到 $y'=\frac{1}{2\sqrt{x}\,(x+1)}$。
3. 乘以自变量微分，得到 $dy=\frac{1}{2\sqrt{x}\,(x+1)}\,dx$。

$$dy=\frac{1}{2\sqrt{x}\,(x+1)}\,dx$$

易错提醒：只写导数没有 dx，不能作为完整的一阶微分。

极限与无穷小 · 主题 09

指数、对数与零乘无穷型极限

先修基础与符号

会判断实数对数的定义域，掌握连续函数的极限运算。

> 指数函数可把复杂的乘方极限转成指数内的极限。遇到零乘无穷型，需要变形后求极限，不能把两个趋向直接当作数相乘。

先确定趋向

含 $\ln x$ 时实数定义域为 $x>0$，所以 $x\to 0$ 应按右极限理解。若求 $\lim e^{h(x)}$，且 $h(x)\to L$ 为有限数，由连续性结果为 e^{L}。

处理零乘无穷

当 $x\to 0^{+}$，$x\to 0$，$\ln x\to -\infty$。写成 $x\ln x=\frac{\ln x}{(\frac{1}{x})}$ 后，分子分母为无穷型；求导比为 $-x$，极限为零。洛必达求导的是分子与分母，不能把整个商再求导。

常用极限支撑

$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1$。若有额外分母 $1+x$，它趋于一，可与已求出的有限极限组合。乘方 $x^{g(x)}$ 可写成 $e^{g(x)\ln x}$，前提是底数为正。

洛必达条件

在去心邻域中分子分母可导、分母导数不为零，且确实为零比零或无穷比无穷时，才讨论导数之比的极限。运用后仍是未定式可继续判断条件；非未定式时应直接算，不是机械地不停求导。

真题精讲

2024真题第9题 · 方法拆解

求 $\lim_{x\to 0^{+}} e^{x\ln x}$。

1. 由定义域可知应取右极限。
2. $x\ln x=\frac{\ln x}{(\frac{1}{x})}$。洛必达法则给出 $\frac{\lim(\frac{1}{x})}{(\frac{-1}{x^{2}})}=\lim(-x)=0$。
3. 利用指数函数连续性，原极限为 $e^{0}=1$。

> 1。

零乘无穷型需化为商。

原创例题

同考点原创例题

$\lim_{x\to 0^+} e^{3x\ln(x)} =$ _____。

1. 先求指数的极限，再利用指数函数的连续性。
2. $x\ln x = \dfrac{\ln x}{\frac{1}{x}}$，用洛必达法则得其右极限为零。
3. 指数中的常数倍或分母 $1+x$ 不改变其趋零结论。
4. 所以原极限为 1。

1

有 $\ln x$ 的表达式在零点只讨论右极限；不能写成零乘负无穷后直接下结论。

条件与误区检查

- 零乘无穷型需化为商。
- 有 $\ln x$ 的表达式在零点只讨论右极限；不能写成零乘负无穷后直接下结论。

依据与定位：2024年重庆市专升本高数真题，PDF第2页，第9题；2024年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第4页，第9题；第一章：函数，极限和连续，PDF第10—12页；资料印刷第10—12页；第三章：微分中值定理与导数的应用，PDF第3—5页；资料印刷第54—56页。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

极限与无穷小 · 主题 13

相消差式与高阶无穷小

先修基础与符号

会使用等价无穷小和常用函数在零点附近的展开。

> 加减相消会消掉低阶主项。这时必须找到差式第一个没有被抵消的项，才能确定分子分母的阶数和系数。

等价替换的边界

若 $\frac{\alpha}{\beta}\to 1$，记作 $\alpha\sim\beta$。在适当的乘除极限中可用等价量替换；但 $\sin x\sim x$ 并不能推出 $\sin x-x\sim 0$，后者失去了决定极限的三阶项。

需要记住的首项

$e^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，$\tan x=x+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$。其中 $\frac{o(x^k)}{x^k}\to 0$，表示比该阶更小的余项。

找阶数与系数

分别展开分子和分母，先执行题干中的相减，再乘上额外的自变量因子。若均为三阶，极限是三阶系数之比；如果阶数不同，须继续判断是否趋零、无穷或不存在。

另一条解法

满足洛必达条件时，可反复对分子分母求导到不再未定式。每一轮应重新确认类型和条件。对于原题，展开更容易追踪负号：$x-\tan x$ 的首项是 $\frac{-x^3}{3}$。

真题精讲

2024真题第13题 · 方法拆解

求 $\lim_{x\to 0}\frac{x^2(e^x-1)}{x-\tan x}$。

1. $e^x-1=x+o(x)$，所以分子为 $x^3+o(x^3)$。
2. $\tan x=x+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，所以分母为 $\frac{-x^3}{3}+o(x^3)$。
3. 同除以 x^3，得到极限 -3。

-3。

把正切直接换成自变量会错误得到零分母。

原创例题

同考点原创例题

求极限 $\lim_{x\to 0}\frac{x^2\ln(x+1)}{-x+\tan(x)}$。

1. 低阶项会相消，应保留到三阶；直接用 $\sin x\sim x$ 无法取得相减后的首项。
2. $\ln(1+x)=x+o(x)$，分子 $=x^3+o(x^3)$。
3. $\tan x-x=\frac{x^3}{3}+o(x^3)$。
4. 分子分母同除以 x^3，取极限得到 3。

3

等价无穷小替换适用于乘除，不能在相消差式中直接替换。

条件与误区检查

- 把正切直接换成自变量会错误得到零分母。
- 等价无穷小替换适用于乘除，不能在相消差式中直接替换。

依据与定位：2024年重庆市专升本高数真题，PDF第2页，第13题；2024年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第5页，第13题；第一章：函数，极限和连续，PDF第11—12页；资料印刷第11—12页；第三章：微分中值定理与导数的应用，PDF第3—5页；资料印刷第54—56页。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

极限与无穷小

模块配套练习

建议先遮住下面解析。先独立完成，再用提示与逐步解析检查方法。

P09 • 独立练习

$\lim_{x\to 0^+} e^{\frac{\ln(x+1)}{x}} =$ _____。

提示：指数形式的极限可以转化为指数内的极限。

答案与解析

1. 先求指数的极限，再利用指数函数的连续性。
2. $x\ln x = \dfrac{\ln x}{\frac{1}{x}}$，用洛必达法则得其右极限为零。
3. $\dfrac{\ln(1+x)}{x}\to 1$，因此整个指数趋于 1。
4. 所以原极限为 e。

e

易错提醒：有 $\ln x$ 的表达式在零点只讨论右极限；不能写成零乘负无穷后直接下结论。

P13 • 独立练习

求极限 $\lim_{x\to 0}\dfrac{-2\sin(x)+\sin(2x)}{x^3}$。

提示：寻找相减后的第一个非零项；也可在满足条件时反复使用洛必达法则。

答案与解析

1. 低阶项会相消，应保留到三阶；直接用 $\sin x\sim x$ 无法取得相减后的首项。
2. $\sin(2x)=2x-\frac{4}{3}x^3+o(x^3)$。
3. $2\sin x=2x-\frac{1}{3}x^3+o(x^3)$，相减后为 $-x^3+o(x^3)$。
4. 分子分母同除以 x^3，取极限得到 -1。

-1

易错提醒：等价无穷小替换适用于乘除，不能在相消差式中直接替换。

平面与法向量 · 主题 03

平面法向量与垂直条件

先修基础与符号

能读出平面方程的三个变量系数，会计算向量数量积。

> 平面中的位移向量与法向量垂直。两个平面夹角可以通过它们的法向量判断，原卷只需要识别垂直对应点积为零。

平面与法向量

平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 的一个法向量是 $n=(A,B,C)$，其中三个系数不能全为零。常数 D 改变平面位置，不改变法向量方向。法向量乘非零常数仍表示相同方向。

数量积公式

对 $n_1=(a_1,b_1,c_1)$ 与 $n_2=(a_2,b_2,c_2)$，数量积为 $a_1a_2+b_1b_2+c_1c_2$。两非零向量垂直当且仅当数量积为零。负号必须跟在分量上参与乘法。

平面垂直的判据

两平面垂直的充要条件是 $n_1\cdot n_2=0$。法向量成比例对应平面平行或重合；仅有常数项不同不能构成垂直的依据。不要把向量点积与分量分别相乘后构成的新向量混淆。

参数与选项检查

不含参数时逐项点积，检查只有一个零值；含参数时先写法向量再解点积为零的方程，同时保证两法向量非零。将求出的参数代回原平面，复核点积。

真题精讲

2024真题第3题·方法拆解

判断与平面 $x+2y+3z+4=0$ 垂直的平面。

A. $x+2y+3z-4=0$

B. $2x+3y+z+4=0$

C. $3x-3y+z+4=0$

D. $3x-3y-z+4=0$

1. 原平面的法向量为 $(1,2,3)$。
2. C 选项法向量为 $(3,-3,1)$。
3. 点积 $1\cdot3+2(-3)+3\cdot1=0$，因此两平面垂直。

> C；$3x-3y+z+4=0$。

常数项不影响垂直判据。

原创例题

同考点原创例题

与平面 $x+y+2z+1=0$ 垂直的平面是（　）。

A. $x+y+2z+1=0$

B. $x+1=0$

C. $2x-z+1=0$

D. $y+1=0$

1. 已知平面的法向量为 $(1,1,2)$。
2. 逐个提取候选平面的三个变量系数作为法向量。
3. 所选平面的法向量点积为零，因此垂直。

> C；$2x-z+1=0$

平面法向量平行对应平面平行或重合，不对应垂直。

条件与误区检查

- 常数项不影响垂直判据。
- 平面法向量平行对应平面平行或重合，不对应垂直。

依据与定位：2024年重庆市专升本高数真题，PDF第1页，第3题；2024年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第1,2页，第3题。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

平面与法向量

模块配套练习

建议先遮住下面解析。先独立完成，再用提示与逐步解析检查方法。

P03 · 独立练习

与平面 $2x+3y-z+1=0$ 垂直的平面是（　）。

A. $2x+3y-z+1=0$

B. $x+1=0$

C. $y+1=0$

D. $x+2z+1=0$

提示：读取法向量后计算数量积。

答案与解析

1. 已知平面的法向量为 $(2,3,-1)$。
2. 逐个提取候选平面的三个变量系数作为法向量。
3. 所选平面的法向量点积为零，因此垂直。

D；$x+2z+1=0$

易错提醒：平面法向量平行对应平面平行或重合，不对应垂直。

原函数、定积分与证明 · 主题 04

原函数与反求被积函数

先修基础与符号

会对根式、对数、指数与复合函数求导。

> 积分与求导在这里是逆向关系。已知一个积分结果，要找被积函数，应对结果求导，通常不需要再进行积分。

原函数的定义

如果在某区间内 $F'(x)=f(x)$，则 F 是 f 的一个原函数。该区间内所有原函数相差常数，记作 $\int f(x)dx=F(x)+C$。区间与定义域是关系成立的前提。

为什么常数消失

对积分结果两边求导，得到 $f(x)=F'(x)$，因为 $C'=0$。因此被积函数不能再附带一个任意的 C。求导后再回代核对比只凭公式印象判断更可靠。

常见复合结构

$\left(\sqrt{g(x)}\right)'=g'\frac{(x)}{(2\sqrt{g(x)})}$，$\left(\ln g(x)\right)'=g'\frac{(x)}{g(x)}$，$\left(\arctan g(x)\right)'=g'\frac{(x)}{(1+g(x)^2)}$。对数须在所用实数区间内有意义。

操作步骤

把题给的积分结果记为 F；识别最外层与内层；先对外层求导再乘内层导数；整理并检查定义区间。最后用 $F'=f$ 复核，尤其注意漏掉的常数系数。

真题精讲

2024真题第4题·方法拆解

已知 $\int f(x)dx=\sqrt{1+x^2}+C$，求被积函数。

A. $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$

B. $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}+C$

C. $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$

D. $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}+C$

1. 把积分结果看成原函数。
2. 求导：$(\sqrt{1+x^2})'=\frac{1}{2\sqrt{1+x^2}}\cdot 2x$。
3. 常数导数为零，得到 $f(x)=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$。

C；$f(x)=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$。

被积函数不带额外的积分常数。

原创例题

同考点原创例题

在相应定义区间内，已知 $\int f(x)\,dx=\ \mathrm{atan}\ (3x)+C$，则 $f(x)=$（　）。

A. $\frac{6}{9x^2+1}$

B. $\frac{3}{2\left(9x^2+1\right)}$

C. $\mathrm{atan}\ (3x)$

D. $\frac{3}{9x^2+1}$

1. 原函数满足 $F'(x)=f(x)$，等式两边对 x 求导。
2. 任意常数 C 的导数为零。
3. $f(x)=\frac{3}{9x^2+1}$。

D；$\frac{3}{9x^2+1}$

反求被积函数的结果不再附加任意常数；复合求导要补内层导数。

条件与误区检查

- 被积函数不带额外的积分常数。
- 反求被积函数的结果不再附加任意常数；复合求导要补内层导数。

依据与定位：2024年重庆市专升本高数真题，PDF第1页，第4题；2024年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第2页，第4题；第四章：不定积分，PDF第1—2页；资料印刷第77—78页。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

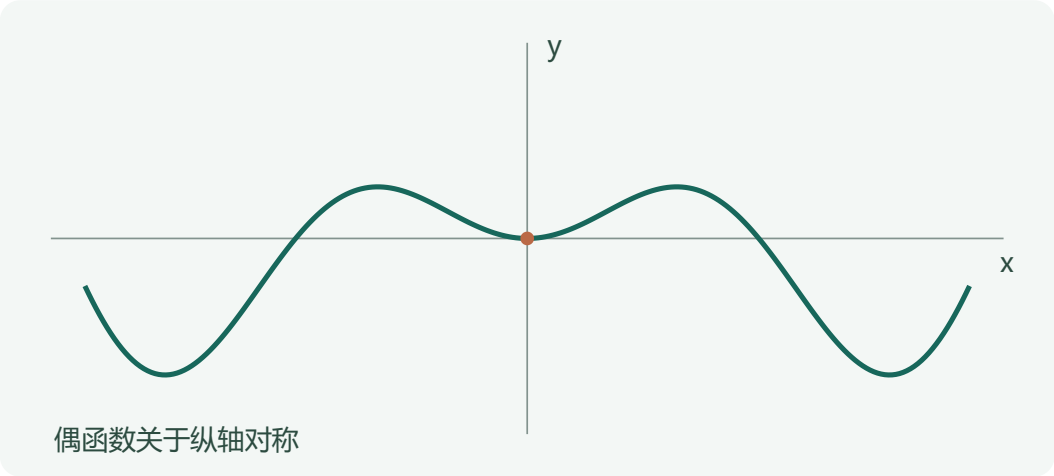
原函数、定积分与证明 · 主题 15

绝对值、对称区间与定积分换元

先修基础与符号

掌握偶函数和定积分上下限。

> 绝对值让原题被积函数在两侧同号。先用对称性只算正半轴，既处理了绝对值，也把换元所需的 x dx 保留了下来。



图解服务于本节的判断与推导；先读正文，再对照图中关系。

对称性条件

若被积函数 g 在 $[-a,a]$ 可积且是偶函数，则 $\int_{-a}^{a} g = 2\int_{0}^{a} g$；若是奇函数则积分为零。需要同时具备对称区间和相应奇偶性。$|x|$、x^2、$\sqrt{R^2-x^2}$ 都是偶函数。

去掉绝对值

在正半轴 $|x| = x$，负半轴 $|x| = -x$。原题用偶性化为两倍正半轴后才去掉绝对值；如果一开始整个区间都写成 $x\sqrt{R^2-x^2}$，就会错误地把题目变成奇函数积分。

根式换元

遇到 $x\sqrt{R^2-x^2}$，令 $u = R^2 - x^2$，$du = -2x\,dx$。定积分应把 x 的上下限同步换成 u 的上下限；负微分与反向上下限通常抵消。多出的 x^2 也要用 $R^2 - u$ 表示。

完整计算与复核

先写对称化的积分，再列换元、微分和新上下限，计算幂函数积分，最后给精确值。被积函数非负则结果不应为负。根式需检查 $|x| \le R$，不可越过实数定义域。

真题精讲

2024真题第15题 • 方法拆解

计算 $\int_{-4}^{4} |x|\sqrt{16-x^2}\,dx$。

1. 被积函数偶，化为 $2\int_{0}^{4} x\sqrt{16-x^2}\,dx$。
2. 令 $u=16-x^2$，$du=-2x\,dx$，上下限为 $16,0$。
3. 故积分为 $\int_{0}^{16}\sqrt{u}\,du=\frac{2}{3}u^{\frac{3}{2}}\Big|_{0}^{16}=\frac{128}{3}$。

$\frac{128}{3}$。

原卷竖线是绝对值，不是单独的变量。

原创例题

同考点原创例题

计算定积分 $\int_{-1}^{1}\sqrt{1-x^2}|x|\,dx$。

1. 被积函数为偶函数，积分区间对称，先化为两倍的右半区间积分。
2. 令 $u=1-x^2$，对称化后的积分为 $\int_{0}^{1}\sqrt{u}\,du$。
3. $I=\frac{2}{3}$。
4. 核对积分非负，最终结果为 $\frac{2}{3}$。

$\frac{2}{3}$

负半轴上不能直接把 $|x|$ 换成 x；换元时上下限与负号要一起处理。

条件与误区检查

- 原卷竖线是绝对值，不是单独的变量。
- 负半轴上不能直接把 $|x|$ 换成 x；换元时上下限与负号要一起处理。

依据与定位：2024年重庆市专升本高数真题，PDF第3页，第15题；2024年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第5,6页，第15题；第五章：定积分，PDF第5—6页；资料印刷第97—98页：换元与对称性质。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

原函数、定积分与证明 · 主题 21

对称区间的定积分恒等式证明

先修基础与符号

了解积分可加性、换元和哑变量。

> 原题对任意连续函数成立。关键是把负半轴反射到正半轴，得到 f(-x)，而不是提前假定 f 是偶函数。

可积与拆分

闭区间连续函数可积。由区间可加性，$\int_{-a}^{a} f = \int_{-a}^{0} f + \int_{0}^{a} f$。要把前一项写到正区间，需要使用反射换元 $u = -x$。

反射换元的三个变化

当 $u = -x$ 时，函数变为 $f(-u)$，微分变为 $dx = -du$，上下限从 $-a, 0$ 变为 $a, 0$。于是 $\int_{-a}^{0} f(x)dx = -\int_{a}^{0} f(-u)du = \int_{0}^{a} f(-u)du$。

合并与特例

积分变量可以统一命名，得到 $\int_{-a}^{a} f(x)dx = \int_{0}^{a} [f(x) + f(-x)]dx$。若额外已知 f 偶，右边变为两倍；若已知 f 奇，右边为零。没有这些假设时只能保留两项之和。

其他反射中心

在 $[0, a]$ 上可令 $u = a - x$，得到 $\int_{0}^{a} f(a-x)dx = \int_{0}^{a} f(x)dx$。若已知两点函数值的和为常数，可把两个积分相加使用该关系。证明必须针对任意满足条件的 f，代几个数值例子只能复核，不能替代一般证明。

真题精讲

2024真题第21题 · 方法拆解

设 $a > 0$，f 在 $[-a, a]$ 上连续，证明 $\int_{-a}^{a} f(x)dx = \int_{0}^{a} [f(x) + f(-x)]dx$。

1. 连续性保证各项定积分存在。将左侧拆成 $\int_{-a}^{0} f(x)dx + \int_{0}^{a} f(x)dx$。
2. 第一项令 $u = -x$，上下限从 a 到零，且 $dx = -du$。
3. 因此第一项等于 $\int_{0}^{a} f(-u)du$。
4. 统一哑变量，把两项合并为 $\int_{0}^{a} [f(x) + f(-x)]dx$，即得所证。

> 恒等式成立，不需要函数为奇函数或偶函数。

不可以擅自补充偶函数假设。

原创例题

同考点原创例题

设 f 在 $[-1,1]$ 上连续。证明 $\int_{-1}^{1} xf(x)\,dx = \int_{0}^{1} x[f(x)-f(-x)]\,dx$。

1. 将左边拆为负半轴与正半轴两个积分。
2. 负半轴令 $u=-x$，则 $\int_{-1}^{0} xf(x)dx = -\int_{0}^{1} uf(-u)du$。
3. 与 $\int_{0}^{1} xf(x)dx$ 相加，统一积分变量。
4. 得到 $\int_{0}^{1} x[f(x)-f(-x)]dx$，即得结论。

所证恒等式成立；完整证明见步骤。

不能因右边出现 $f(-x)$ 就擅自假设函数为偶函数；换元须同时处理微分与上下限。

条件与误区检查

- 不可以擅自补充偶函数假设。
- 不能因右边出现 $f(-x)$ 就擅自假设函数为偶函数；换元须同时处理微分与上下限。

依据与定位：2024年重庆市专升本高数真题，PDF第7页，第21题；2024年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第9页，第21题；第五章：定积分，PDF第5—6页；资料印刷第97—98页：换元与对称性质。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

原函数、定积分与证明

模块配套练习

建议先遮住下面解析。先独立完成，再用提示与逐步解析检查方法。

P04 · 独立练习

在相应定义区间内，已知 $\int f(x)\,dx = e^{x^2} + C$，则 $f(x) =$（　）。

A. $2xe^{x^2}$

B. $4xe^{x^2}$

C. xe^{x^2}

D. e^{x^2}

提示：已知积分结果求被积函数，只需求导。

答案与解析

1. 原函数满足 $F'(x) = f(x)$，等式两边对 x 求导。
2. 任意常数 C 的导数为零。
3. $f(x) = 2xe^{x^2}$。

A；$2xe^{x^2}$

易错提醒：反求被积函数的结果不再附加任意常数；复合求导要补内层导数。

P15 · 独立练习

计算定积分 $\int_{-1}^{1} \sqrt{4-x^2}\,|x|\,dx$。

提示：先处理绝对值与对称性，再凑出根式内部的微分。

答案与解析

1. 被积函数为偶函数，积分区间对称，先化为两倍的右半区间积分。
2. 令 $u = 4 - x^2$，当 $x = 0, 1$ 时 $u = 4, 3$。
3. $I = \int_{3}^{4} \sqrt{u}\,du = \frac{2}{3}(8 - 3\sqrt{3})$。
4. 核对积分非负，最终结果为 $\frac{16}{3} - 2\sqrt{3}$。

$\frac{16}{3} - 2\sqrt{3}$

易错提醒：负半轴上不能直接把 $|x|$ 换成 x；换元时上下限与负号要一起处理。

P21 · 独立练习

设 f 在 $[0,2]$ 上连续。证明 $\int_0^2 f(x)\,dx = \int_0^1 [f(x)+f(2-x)]\,dx$。

提示：沿反射中心拆分区间，再换元并统一积分变量。

答案与解析

1. 把左边拆为 $\int_0^1 f(x)dx + \int_1^2 f(x)dx$。
2. 第二项令 $u = 2-x$，积分上下限变为 $1,0$，且 $dx = -du$。
3. 故第二项等于 $\int_0^1 f(2-u)du$。
4. 统一变量并合并两项，得到所证等式。

> 所证恒等式成立；完整证明见步骤。

易错提醒：不能因右边出现 $f(-x)$ 就擅自假设函数为偶函数；换元须同时处理微分与上下限。

微分方程 · 主题 05

二阶常系数齐次微分方程

先修基础与符号

知道二阶导数和二次方程的根。

> 二阶方程的通解需要两个独立任意常数。指数函数求导只改变常数倍，因而把微分方程转化成关于指数系数的代数方程。

标准形式与特征方程

对于 $y'' + py' + qy = 0$，p, q 是常数。代入 $y = e^{rx}$ 得 $(r^2 + pr + q)e^{rx} = 0$，所以特征方程为 $r^2 + pr + q = 0$。只有右侧为零才是这里讨论的齐次方程。

两个不同实根

若根 $r_1 \neq r_2$，通解是 $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$。例如 $r^2 - 2 = 0$ 的根为正负根号二；指数中的系数应是根而不是常数项二。

二重实根

若特征方程有二重根 r，通解为 $y = (C_1 + C_2 x)e^{rx}$。第二项乘 x 才与第一项独立；写两项相同的指数函数只有一个有效自由常数，不能代表二阶通解。

复核与边界

分别把两个基解代回方程，并确认它们独立。教材也列出共轭复根的形式 $e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$；本次卷侧重不同实根与重根。二阶非齐次方程不能直接只写这类齐次解。

真题精讲

2024真题第5题·方法拆解

求 $y''-2y=0$ 的通解。

A. $y=e^{2x}+C$

B. $y=C_1e^{\sqrt{2}x}+C_2e^{-\sqrt{2}x}$

C. $y=(C_1+C_2x)e^{\sqrt{2}x}$

D. $y=e^{-2x}+C$

1. 特征方程为 $r^2-2=0$。
2. 两根为 $\sqrt{2}$、$-\sqrt{2}$，是不同的实根。
3. 分别取指数解后作线性组合，得到含两个独立常数的通解。

B；$y=C_1e^{\sqrt{2}x}+C_2e^{-\sqrt{2}x}$。

根为正负根号二，不是正负二。

原创例题

同考点原创例题

微分方程 $y''-4y'=0$ 的通解为（　）。

A. $y=C_1+C_2e^{4x}$

B. $y=C_1e^{4x}+C_2e^{-4x}$

C. $y=(C_1+C_2x)e^{4x}$

D. $y=C_1+C_2x$

1. 设指数型解 $y=e^{rx}$，得到特征方程 $r^2-4r+0=0$。
2. 特征根为 $0,4$。两根不同，取对应的两个指数解。
3. 因此通解为 $y=C_1+C_2e^{4x}$，两个常数独立任意。

A；$y=C_1+C_2e^{4x}$

重根不能重复写两个相同的指数函数；通解应含两个独立任意常数。

条件与误区检查

- 根为正负根号二，不是正负二。
- 重根不能重复写两个相同的指数函数；通解应含两个独立任意常数。

依据与定位：2024年重庆市专升本高数真题，PDF第1页，第5题；2024年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第2页，第5题；第六章：微分方程，PDF第2—3页；资料印刷第113—114页。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

微分方程 · 主题 14

一阶线性方程与积分因子

先修基础与符号

会对乘积求导，掌握指数积分和分部积分。

> 积分因子的目的不是记一个复杂通解公式，而是把左侧两项拼成同一个乘积的导数。拼好之后只需对右侧积分。

标准形式

一阶线性方程写作 $y' + P(x)y = Q(x)$。若某项在右边，应先移项，尤其检查 P 的符号。线性指未知函数及其导数只以一次形式出现，而不是自变量只能一次。

积分因子的来源

希望 $(\mu y)' = \mu y' + \mu' y$ 与 $\mu[y' + Py]$ 相等，就需要 $\mu' = \mu P$。可取非零积分因子 $\mu = e^{\int P dx}$，其中求一个原函数即可。

求解流程

先计算 μ，乘原方程得 $(\mu y)' = \mu Q$；两边积分得 $\mu y = \int \mu Q dx + C$；最后除以 μ。如果右侧含指数乘多项式，常需分部积分；同指数相消后则可能直接积分多项式。

结果怎样复核

对写出的通解求导，并代入 $y' + Py$ 看是否等于 Q。任意常数项应属于齐次解 $Ce^{-\int P dx}$。有初值时才进一步确定常数，原题没有初值，应保留一个任意常数。

真题精讲

2024真题第14题 · 方法拆解

求 $y' = x - y$ 的通解。

1. 标准形式为 $y' + y = x$。
2. 积分因子为 e^x，故 $(e^x y)' = xe^x$。
3. 分部积分得 $e^x y = xe^x - e^x + C$。
4. 除以 e^x 得通解，代入 $y' + y = x$ 复核。

> $y = x - 1 + Ce^{-x}$。

任意常数乘在齐次解上。

原创例题

同考点原创例题

求微分方程 $y' + 1y = e^{-x}$ 的通解。

1. 本题是一阶线性方程 $y' + P(x)y = Q(x)$。
2. 积分因子 $\mu(x) = e^{\int P(x)dx} = e^{x}$。
3. 乘以积分因子后，$(e^{x}y)' = 1$。
4. 积分得 $e^{x}y = x + C$，从而 $y = (C + x)e^{-x}$。

$$y = (C + x)e^{-x}$$

积分因子的指数符号与标准形式左侧的 $P(x)$ 相同，解出来后才乘反向因子。

条件与误区检查

- 任意常数乘在齐次解上。
- 积分因子的指数符号与标准形式左侧的 $P(x)$ 相同，解出来后才乘反向因子。

依据与定位：2024年重庆市专升本高数真题，PDF第3页，第14题；2024年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第5页，第14题；第六章：微分方程，PDF第2页；资料印刷第113页。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

微分方程

模块配套练习

建议先遮住下面解析。先独立完成，再用提示与逐步解析检查方法。

P05 · 独立练习

微分方程 $y''+6y'+9y=0$ 的通解为（　）。

A. $y=C_1e^{3x}+C_2e^{-3x}$

B. $y=(C_1+C_2x)e^{-3x}$

C. $y=(C_1+C_2x)e^{3x}$

D. $y=C_1\cos 3x+C_2\sin 3x$

提示：常系数齐次二阶方程先求特征根，再按根的重数写通解。

答案与解析

1. 设指数型解 $y=e^{rx}$，得到特征方程 $r^2+6r+9=0$。
2. 特征根为 -3。这是二重根，第二个解须乘 x。
3. 因此通解为 $y=(C_1+C_2x)e^{-3x}$，两个常数独立任意。

B；$y=(C_1+C_2x)e^{-3x}$

易错提醒：重根不能重复写两个相同的指数函数；通解应含两个独立任意常数。

P14 · 独立练习

求微分方程 $y'+3y=6x$ 的通解。

提示：把含 y 的项移到左侧，以积分因子把左侧变成乘积的导数。

答案与解析

1. 本题是一阶线性方程 $y'+P(x)y=Q(x)$。
2. 积分因子 $\mu(x)=e^{\int P(x)dx}=e^{3x}$。
3. 乘以积分因子后，$(e^{3x}y)'=6xe^{3x}$。
4. 积分得 $e^{3x}y=\frac{(6x-2)e^{3x}}{3}+C$，从而 $y=Ce^{-3x}+2x-\frac{2}{3}$。

$y=Ce^{-3x}+2x-\frac{2}{3}$

易错提醒：积分因子的指数符号与标准形式左侧的 $P(x)$ 相同，解出来后才乘反向因子。

无穷级数 · 主题 06

级数收敛的通项必要条件

先修基础与符号

会求数列极限，理解部分和。

> 级数收敛讨论的是部分和是否趋于有限值。通项趋零只是所有收敛级数都要通过的检查，无法单独保证无穷多项加起来有有限和。

部分和定义

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的第 N 个部分和为 $S_N = u_1 + \cdots + u_N$。若 S_N 趋于有限实数 S，级数收敛，S 为其和；否则发散。通项 u_n 与部分和 S_n 是两个不同对象。

必要条件的推导

由 $u_n = S_n - S_{n-1}$，如果部分和收敛到同一个 S，通项极限就是 $S - S = 0$。所以通项极限非零或不存在时，级数必发散。这里的“有限”不能省略。

反向推论的反例

调和级数 $\frac{\sum 1}{n}$ 通项趋零，但发散。可将项按长度依次为 $1, 2, 4, 8, \ldots$ 分组，每组贡献有固定正下界，部分和不断增大。相反 $\frac{\sum 1}{n^2}$ 收敛，说明同样的通项零极限可以对应两种敛散结果。

题目怎样判

先求通项极限。非零即可停止并判发散；为零则仅记录必要条件满足，继续选其他判别法。遇到“只要通项趋零就收敛”的选项，用调和级数反驳。

真题精讲

2024真题第6题·方法拆解

若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，求 $\lim u_n$。

A. ∞

B. 0

C. -1

D. 1

1. 收敛意味着部分和 S_n 有有限极限。
2. $u_n = S_n - S_{n-1}$，故极限为零。
3. 这是必要条件，反向推论不成立。

B；0。

通项趋零不能单独证明级数收敛。

原创例题

同考点原创例题

对级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n}{n+2}$，正确的是（　）。

A. 因通项有界而收敛

B. 因通项趋于三而发散

C. 因通项为正而收敛

D. 因通项趋于零而收敛

1. $\frac{\lim 3n}{(n+2)} = 3$。
2. 通项极限不为零，违反级数收敛必要条件。
3. 故该级数发散。

B；因通项趋于三而发散

通项趋零不能反推出级数收敛；需继续选用判别法。

条件与误区检查

- 通项趋零不能单独证明级数收敛。
- 通项趋零不能反推出级数收敛；需继续选用判别法。

依据与定位：2024年重庆市专升本高数真题，PDF第1页，第6题；2024年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第2,3页，第6题。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

无穷级数 · 主题 16

阶乘型级数的绝对收敛

先修基础与符号

会处理阶乘展开和数列比值极限。

> 比值判别法把两个相邻阶乘大量约掉。先取绝对值，既能避免交错符号干扰，也能得到比单纯收敛更强的结论。

绝对与条件收敛

若 $\sum |u_n|$ 收敛，称原级数绝对收敛，并能推出原级数收敛。若原级数收敛而绝对值级数发散，才是条件收敛。出现 $(-1)^n$ 只说明符号交错，不能直接决定属于哪一种。

比值判别

对于最终为正的 a_n，若 $\rho = \dfrac{\lim a_{n+1}}{a_n}$ 存在，$0 \le \rho < 1$ 时级数收敛；$\rho > 1$ 或为正无穷时发散；$\rho = 1$ 时该方法不作结论。本次阶乘型变式的极限为零。

阶乘约分细节

$(2n+3)! = (2n+3)(2n+2)(2n+1)!$，所以跨两个阶乘位置须留下两个新因子。若分子含多项式或指数，计算 a_{n+1} 时它们也应同步改成 $n+1$，不能只改变阶乘。

标准作答

写明取绝对值后通项，算相邻项比值并化简，求比值极限，再引用相应范围给出绝对值级数收敛，最后推出原级数绝对收敛。若已经证明绝对收敛，不需要另外验证交错级数的单调性条件。

真题精讲

2024真题第16题 · 方法拆解

判断 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \dfrac{2n+3}{(2n+1)!}$ 的敛散性。

1. 取 $a_n = \dfrac{(2n+3)}{(2n+1)}! > 0$。
2. $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} = \dfrac{2n+5}{(2n+3)^2(2n+2)}$。
3. 比值极限为 $0 < 1$，绝对值级数收敛，所以原级数绝对收敛。

> 绝对收敛，因此收敛。

不要在极限还未取完时丢掉影响表达式的因子。

原创例题

同考点原创例题

判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2n+1}{(n+1)!}$ 的敛散性。

1. 先对绝对值级数作判别，记 $a_n=\frac{2n+1}{(n+1)!}>0$。
2. $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{2n+3}{(n+2)(2n+1)}$。
3. $\rho=\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=0<1$，所以绝对值级数收敛。
4. 原交错级数绝对收敛，因此必收敛。

> 绝对收敛，因此收敛。

只写交错或通项趋零不足以证明收敛；比值极限等于一时需改用其他依据。

条件与误区检查

- 不要在极限还未取完时丢掉影响表达式的因子。
- 只写交错或通项趋零不足以证明收敛；比值极限等于一时需改用其他依据。

依据与定位：2024年重庆市专升本高数真题，PDF第4页，第16题；2024年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第6页，第16题。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

无穷级数

模块配套练习

建议先遮住下面解析。先独立完成，再用提示与逐步解析检查方法。

P06 · 独立练习

已知某级数 $\sum u_n$ 收敛，下面正确的是（　）。

A. 其通项必为正

B. 其通项之和一定为零

C. 其通项必趋于零

D. 它一定绝对收敛

提示：把通项极限作为第一道必要条件检查。

答案与解析

1. 部分和趋于有限极限。
2. 相邻部分和之差等于通项，因此通项趋于零。
3. 收敛不要求通项正，也不保证绝对收敛。

C；其通项必趋于零

易错提醒：通项趋零不能反推出级数收敛；需继续选用判别法。

P16 · 独立练习

判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2^n}{(n+2)!}$ 的敛散性。

提示：含阶乘的通项优先考虑比值判别法，先取绝对值处理符号。

答案与解析

1. 先对绝对值级数作判别，记 $a_n=\frac{2^n}{(n+2)!}>0$。
2. $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{2}{n+3}$。
3. $\rho=\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=0<1$，所以绝对值级数收敛。
4. 原交错级数绝对收敛，因此必收敛。

绝对收敛，因此收敛。

易错提醒：只写交错或通项趋零不足以证明收敛；比值极限等于一时需改用其他依据。

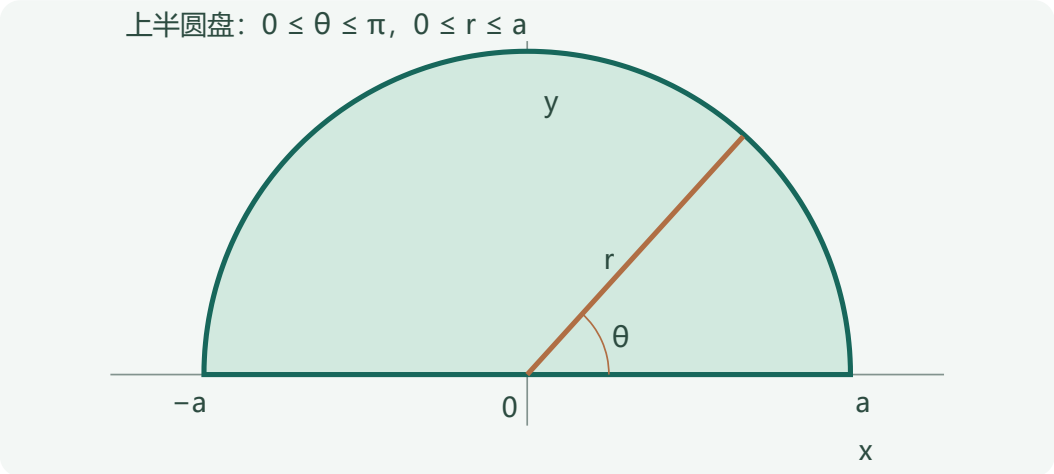
二重积分与极坐标 · 主题 17

圆域二重积分与极坐标面元

先修基础与符号

会识别圆、半圆、圆环和象限，能积分 r 的幂。

> 原题中区域由半径决定，被积函数也只依赖离原点距离。极坐标能把圆域的弯曲边界写成半径和角度两个简单区间。



图解服务于本节的判断与推导；先读正文，再对照图中关系。

坐标与面元

$x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$，其中 $r \geq 0$，$x^2 + y^2 = r^2$。坐标变换的雅可比绝对值为 r，因此 $dxdy = r\,dr\,d\theta$。图中的小扇形在大半径处更宽，这解释了面积元的半径因子。

确定区域

上半圆盘半径 R 对应 $0 \leq r \leq R, 0 \leq \theta \leq \pi$；右半圆盘可取 $\frac{-\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$；第一象限圆环内外半径分别为 R_1, R_2，则 $R_1 \leq r \leq R_2, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$。边界取等号与否不影响这些面积积分。

径向函数的积分

若被积函数变成 $h(r)$，且区域径向范围不随角度变化，则积分为角度长度乘 $\int h(r) r\,dr$。例如原题 $h(r) = r$，所以实际积分的是 r^2，不是 r。

作答检查

先画或描述区域，再列极角和半径上下限，变换被积函数，补上面元因子，最后按先半径后角度计算。上半圆的角度从零到正的圆周率，不能颠倒为反向范围。

真题精讲

2024真题第17题·方法拆解

计算 $\iint_D \sqrt{x^2+y^2}\,dxdy$，其中 $D=\{x^2+y^2\le a^2, y\ge 0\}$，$a>0$。

1. 这是上半圆盘，极角 $0\le\theta\le\pi$，半径 $0\le r\le a$。
2. 被积函数变为 r，面积元为 $r\,dr\,d\theta$。
3. 积分为 $\int_0^{\pi} d\theta \int_0^{a} r^2 dr=\pi\frac{a^3}{3}$。

$\pi\frac{a^3}{3}$。

所附解析的极角范围有上下限颠倒的文字错误。

原创例题

同考点原创例题

计算 $\iint_D \sqrt{x^2+y^2}+2\,dxdy$，其中 $D=\{(x,y):x^2+y^2\le 1,\ y\ge 0\}$。

1. 令 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，并把面积元改成 $dxdy=r\,dr\,d\theta$。
2. 径向范围为 $0\le r\le 1$；极角为 $0\le\theta\le\pi$。
3. 被积函数变为 $r+2$，所以积分为 $\int_0^{\pi} d\theta \int_0^{1} r\,(r+2)\,dr$。
4. 内层积分为 $\frac{4}{3}$；乘以角度区间长度，得到 $\frac{4\pi}{3}$。

$\frac{4\pi}{3}$

不能遗漏面积元中的 r；右半圆与上半圆的极角范围不同。

条件与误区检查

- 所附解析的极角范围有上下限颠倒的文字错误。
- 不能遗漏面积元中的 r；右半圆与上半圆的极角范围不同。

依据与定位：2024年重庆市专升本高数真题，PDF第4页，第17题；2024年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第6,7页，第17题。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

二重积分与极坐标

模块配套练习

建议先遮住下面解析。先独立完成，再用提示与逐步解析检查方法。

P17 · 独立练习

计算 $\iint_D \sqrt{x^2+y^2}\,dxdy$，其中 $D=\{(x,y):x^2+y^2\le 9,\ x\ge 0\}$。

提示：圆域或圆环域与径向函数适合极坐标；先确定区域再写积分。

答案与解析

1. 令 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，并把面积元改成 $dxdy=r\,dr\,d\theta$。
2. 径向范围为 $0\le r\le 3$；极角为 $-\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2}$。
3. 被积函数变为 r，所以积分为 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^3 r^2\,dr$。
4. 内层积分为 9；乘以角度区间长度，得到 9π。

9π

易错提醒：不能遗漏面积元中的 r；右半圆与上半圆的极角范围不同。

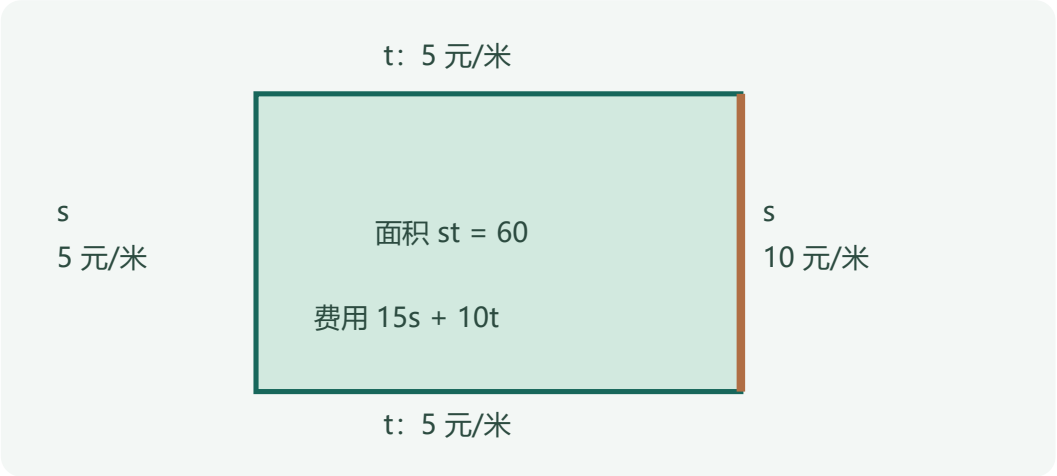
费用建模与最优化 · 主题 18

矩形费用建模与条件最小值

先修基础与符号

会用面积约束消元和求导判最值。

> 最优化题最容易出错的环节是费用模型。先明确较贵的是哪条边，再按每条边的价格计费，之后的导数与最优边长才有明确意义。



图解服务于本节的判断与推导；先读正文，再对照图中关系。

模型和定义域

取一条明确指定的边长为 s，相邻边为 t。面积约束为 $st = S$，$s, t > 0$。若两条平行于 s 的边单价合计为 u，另两条平行于 t 的边单价合计为 v，费用为 $F = us + vt + d$，d 是固定费用。

约束消元

由 $t = \frac{S}{s}$ 得 $F(s) = us + \frac{vS}{s} + d$，$s > 0$。导数为 $F' = u - \frac{vS}{s^2}$，驻点 $s = \sqrt{\frac{vS}{u}}$，另一边为 $\sqrt{\frac{uS}{v}}$。这些公式要求 u, v, S 均为正。

为何是全局最小

$F'' = \frac{2vS}{s^3} > 0$，且当 s 趋零或无穷时费用趋于无穷，所以唯一驻点给出全局最小。也可用 $us + \frac{vS}{s} \geq 2\sqrt{uvS}$，等号条件是两项相等。最小费用为 $2\sqrt{uvS} + d$。

拉格朗日方法的对照

也可对 $L = us + vt + \lambda(st - S)$ 求偏导，得到 $u + \lambda t = 0, v + \lambda s = 0, st = S$。消去乘子得到 $us = vt$，与一元法一致。求驻点后仍需说明最小性；本题的一元方法更直接。

真题精讲

2024真题第18题 · 方法拆解

矩形面积 60 平方米，一边每米 10 元，其余三边每米 5 元，求最省费用的边长。

1. 明确取较贵边长为 s，相邻边为 t，则 $st=60$。
2. 总价 $F=10s+5s+5t+5t=15s+10t$。
3. 消元得 $F(s)=15s+\frac{600}{s}$，$F'(s)=15-\frac{600}{s^2}$。
4. 令导数为零得 $s=2\sqrt{10}$，进而 $t=3\sqrt{10}$。
5. $F''(s)=\frac{1200}{s^3}>0$，两端趋无穷，故为全局最小；代回得最小费用 $60\sqrt{10}$。

较贵边长 $2\sqrt{10}$ 米，相邻边长 $3\sqrt{10}$ 米；最小费用 $60\sqrt{10}$ 元。

不能只求驻点而不验证最小性；所附解析的费用式与偏导式存在不一致。

原创例题

同考点原创例题

面积为 50 平方米的矩形，一边每米 8 元，其余三边每米 2 元。设第一条描述的边长为 s，相邻边为 t。求费用最小时的 s,t 和最小费用。

1. 面积约束为 $st=50$，$s,t>0$。依照边的单价，费用为 $F=10s+4t$。
2. 消去 t 后，$F(s)=10s+\frac{200}{s}$，定义域为 $s>0$。
3. $F'(s)=10-\frac{200}{s^2}$。令其为零，得 $s=2\sqrt{5}$。
4. $F''(s)=\frac{400}{s^3}>0$；且 $s\to 0^+$ 或 $s\to\infty$ 时费用趋于无穷，因此这是全局最小值。
5. 由面积约束得 $t=5\sqrt{5}$，代回费用式得 $F_{\min}=40\sqrt{5}$ 元。

$s=2\sqrt{5}$ 米，$t=5\sqrt{5}$ 米；最小费用 $40\sqrt{5}$ 元。

“长、宽”命名不能代替哪条边较贵的定义；固定费用影响总价，不影响最优边长。

条件与误区检查

- 不能只求驻点而不验证最小性；所附解析的费用式与偏导式存在不一致。
- “长、宽”命名不能代替哪条边较贵的定义；固定费用影响总价，不影响最优边长。

依据与定位：2024年重庆市专升本高数真题，PDF第5页，第18题；2024年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第7页，第18题；第三章：微分中值定理与导数的应用，PDF第8—10页；资料印刷第59—61页。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

费用建模与最优化

模块配套练习

建议先遮住下面解析。先独立完成，再用提示与逐步解析检查方法。

P18 · 独立练习

面积为 18 平方米的矩形，一边每米 4 元，其余三边每米 2 元。设第一条描述的边长为 s，相邻边为 t。求费用最小时的 s,t 和最小费用。

提示：把每条边的长度与价格先对应，再利用面积约束化为一元最值问题。

答案与解析

1. 面积约束为 $st=18$，$s,t>0$。依照边的单价，费用为 $F=6s+4t$。
2. 消去 t 后，$F(s)=6s+\frac{72}{s}$，定义域为 $s>0$。
3. $F'(s)=6-\frac{72}{s^2}$。令其为零，得 $s=2\sqrt{3}$。
4. $F''(s)=\frac{144}{s^3}>0$；且 $s\to 0^+$ 或 $s\to\infty$ 时费用趋于无穷，因此这是全局最小值。
5. 由面积约束得 $t=3\sqrt{3}$，代回费用式得 $F_{\min}=24\sqrt{3}$ 元。

$s=2\sqrt{3}$ 米，$t=3\sqrt{3}$ 米；最小费用 $24\sqrt{3}$ 元。

易错提醒：“长、宽”命名不能代替哪条边较贵的定义；固定费用影响总价，不影响最优边长。

线性代数 · 主题 07

矩阵可逆与行列式非零

先修基础与符号

了解方阵、三阶行列式和初等行变换。

> 可逆表示矩阵对应的线性变换没有丢失方向，能够还原。对方阵，行列式是否为零是最快的代数判据。

等价判据

对 n 阶方阵 A，存在 A^{-1} 当且仅当 $|A| \neq 0$，也等价于 $r(A)=n$。非方阵不直接套用这个逆矩阵判据。逆矩阵满足 $AA^{-1}=A^{-1}A=E$。

快速观察

行列式有零行或两行成比例时为零；三角矩阵行列式是对角元乘积。对角线中有零元素的三角矩阵不可逆；只有一般矩阵的某个对角元为零却不一定不可逆。

计算与参数

三阶行列式可按一行展开，符号为正负交替，或用一行加另一行的倍数制造零。含参数时先算 $|A(k)|$ 再求不为零的参数集合，不是只求方程 $|A(k)|=0$ 就作为可逆条件。

复核提醒

行变换中交换两行使行列式变号，一行乘常数使行列式同倍变化，一行加另一行的倍数不改变行列式。若只判零与非零，可使用合法消元；若给出具体行列式值，应追踪这些变化。

真题精讲

2024真题第7题·方法拆解

判断原卷四个三阶矩阵中哪个可逆。

A. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 4 & 6 & 2 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

1. 方阵可逆的充要条件是 $|A| \neq 0$。
2. A 有零行，B 的第二、三行成比例，D 行列式为零。
3. C 是下三角矩阵，行列式为对角元乘积 $1\cdot 1\cdot 1=1$。

C；下三角矩阵的行列式为一。

所附解析有一处把非零条件误写为零，须按勘误理解。

原创例题

同考点原创例题

下列矩阵中可逆的是（　）。

A. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

1. 只对方阵应用判据：可逆等价于行列式非零。
2. 所选矩阵的行列式为 6。
3. 其余三个矩阵的行列式均为零，故唯一正确的是所选矩阵。

C；$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

行列式为零表示不可逆，不能把条件写反。

条件与误区检查

- 所附解析有一处把非零条件误写为零，须按勘误理解。
- 行列式为零表示不可逆，不能把条件写反。

依据与定位：2024年重庆市专升本高数真题，PDF第2页，第7题；2024年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第3页，第7题。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

线性代数 · 主题 11

数乘逆矩阵的行列式

先修基础与符号

掌握方阵阶数与逆矩阵存在条件。

> 矩阵整体乘一个标量，是每一行都乘这个标量。因此行列式变化的倍数取决于阶数，原题四阶中的二对应十六倍而不是两倍。

两个基本性质

对 n 阶方阵，$|kA| = k^n |A|$。若 A 可逆，由 $AA^{-1} = E$ 和乘积行列式性质得 $|A| \, |A^{-1}| = 1$，所以 $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$。

组合公式

把两条公式结合可得 $|kA^{-1}| = \frac{k^n}{|A|}$。这里 n 为方阵阶数，k 的符号在奇偶阶下会产生不同影响，原行列式为负也需要保留负号。

隐藏的原行列式

若已知 $|cA| = d$ 且 $c \neq 0$，则 $|A| = \frac{d}{c^n}$。先判断该值非零，再求逆矩阵的行列式。把题干数乘得到的行列式直接当作 $|A|$ 会多出或漏掉一个阶数次幂。

书写顺序

写明阶数，整理已知 $|A|$，说明逆存在，然后代入组合公式。只有标量计算，不需要求出矩阵每个元素或整张逆矩阵。结果可用精确分数，避免提前小数化。

真题精讲

2024真题第11题 • 方法拆解

A 是四阶方阵，$|A| = 2$，求 $|2A^{-1}|$。

1. $|A| = 2 \neq 0$，所以逆矩阵存在。
2. $|A^{-1}| = \frac{1}{2}$。
3. $|2A^{-1}| = 2^4 \, |A^{-1}| = \frac{16}{2} = 8$。

> 8。

不能只把行列式乘二。

原创例题

同考点原创例题

设 A 为 2 阶方阵，已知 $|A| = 5$，则 $|3A^{-1}| =$ _____。

1. 对于 2 阶矩阵，$|kA| = k^2|A|$。
2. 已知行列式非零，因此 $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$。
3. $|3A^{-1}| = \frac{3^2}{|A|}$。
4. 结果为 $\frac{9}{5}$。

$$\frac{9}{5}$$

矩阵数乘影响每一行，行列式乘的是标量的阶数次幂。

条件与误区检查

- 不能只把行列式乘二。
- 矩阵数乘影响每一行，行列式乘的是标量的阶数次幂。

依据与定位：2024年重庆市专升本高数真题，PDF第2页，第11题；2024年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第4页，第11题。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

线性代数 · 主题 19

左侧矩阵系数与矩阵方程

先修基础与符号

掌握单位矩阵、矩阵乘法与求逆。

> 矩阵不能像实数一样随意交换顺序。未知矩阵左侧的系数必须用左乘逆矩阵消掉，且先证明这个系数矩阵可逆。

从原式整理系数

$X = AX + B$ 等价于 $(E - A)X = B$，其中 E 与 A 同阶。若变式为 $X + AX = B$，则系数应为 $E + A$。写成 $X(E - A)$ 一般与原式不同。

求解与维数

记 $H = E - A$ 或 $E + A$。若 $|H| \neq 0$，唯一解是 $X = H^{-1}B$。如果 H 是 n 阶，B 为 n 行 m 列，则 X 也是 n 行 m 列；右乘的次序通常不合法或得到不同结果。

怎样求逆和计算

可用增广矩阵 $[H \mid E]$ 作初等行变换，左块化成 E 时右块就是逆矩阵。随后做行乘列计算 $H^{-1}B$。也可直接对 $[H \mid B]$ 消元，把左块化成 E 后右块给出 X，避免完整求逆。

最终复核

把答案代入 $HX = B$ 或原式，逐个元素核对。只有验证某一列正确不能证明其他列也正确。若 H 不可逆，不能使用逆矩阵公式，需要另行判断方程组的相容性。

真题精讲

2024真题第19题 · 方法拆解

$A=\begin{pmatrix}0&1&0\\-1&1&1\\-1&0&-1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&-1\\2&0\\5&3\end{pmatrix}$，已知 $X=AX+B$，求 X。

1. 移项得到 $(E-A)X=B$。
2. $H=E-A=\begin{pmatrix}1&-1&0\\1&0&-1\\1&0&2\end{pmatrix}$，$|H|=3\neq 0$。
3. $H^{-1}=\begin{pmatrix}0&\frac{2}{3}&\frac{1}{3}\\-1&\frac{2}{3}&\frac{1}{3}\\0&-\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\end{pmatrix}$。
4. 左乘逆矩阵得到 $X=H^{-1}B=\begin{pmatrix}3&1\\2&2\\1&1\end{pmatrix}$，复核 $HX=B$。

$$X=\begin{pmatrix}3&1\\2&2\\1&1\end{pmatrix}。$$

矩阵因子的顺序不可交换。

原创例题

同考点原创例题

已知 $A=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&-1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0\\2&3\\3&6\end{pmatrix}$，且 $X=AX+B$，求 X。

1. 移项并从左边提出 X，得到 $(E-A)X=B$。
2. 记 $H=E-A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$；$|H|=6\neq 0$。
3. 通过行变换求逆，得到 $H^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{2}&0\\0&0&\frac{1}{3}\end{pmatrix}$。
4. 左乘 H^{-1}，得 $X=H^{-1}B=\begin{pmatrix}1&0\\1&\frac{3}{2}\\1&2\end{pmatrix}$。
5. 复核 $HX=B$；注意 B 与 X 的行列数相同。

$$X=\begin{pmatrix}1&0\\1&\frac{3}{2}\\1&2\end{pmatrix}$$

不得把矩阵当作数直接相除；矩阵方程中的单位矩阵必须与 A 同阶。

条件与误区检查

- 矩阵因子的顺序不可交换。
- 不得把矩阵当作数直接相除；矩阵方程中的单位矩阵必须与 A 同阶。

依据与定位：2024年重庆市专升本高数真题，PDF第5页，第19题；2024年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第7,8页，第19题。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

线性代数 · 主题 20

非齐次方程组的通解与自由参数

先修基础与符号

会写增广矩阵和作初等行变换。

> 通解应描述所有解。一个满足方程的向量只是特解；剩余自由方向来自对应齐次方程组，在原题中恰有一个自由参数。

秩与解的存在

方程组写成 $AX = b$。若 $r(A) < r([A \mid b])$，无解；二者相等时有解。相等且等于未知数个数 n 时唯一解；相等且小于 n 时有无穷多解，自由参数个数为 $n - r(A)$。

高斯消元

允许交换两行、某行乘非零常数、某行加另一行的倍数，且右端列必须同步处理。逐列选择主元，消去同列其他元素。行最简形方便直接读取主变量与自由变量关系。

结构形式

若 X_p 是非齐次特解，$v_1, \ldots, v_k$ 是齐次解空间基，则通解为 $X = X_p + t_1 v_1 + \cdots + t_k v_k$。本次三方程四未知数、秩为三的题均为 $X_p + tv$，参数任意实数。

完整核验

验证 $AX_p = b$，再验证 $Av_j = 0$，确认齐次向量独立并且个数等于自由维数。选不同自由变量或不同特解，表达式可以不同，但描述的解集应相同。不要把自由参数固定为一个数后当作通解。

真题精讲

2024真题第20题 · 方法拆解

求 $\begin{cases} x_1+2x_2-x_3-x_4=0 \\ x_1+2x_2+x_4=4 \\ -x_1-2x_2+2x_3+4x_4=5 \end{cases}$ 的通解。

1. 第二式减第一式得 $x_3+2x_4=4$。
2. 第三式加第一式得 $x_3+3x_4=5$，相减得 $x_4=1$，再得 $x_3=2$。
3. 第二式化为 $x_1+2x_2=3$，令 $x_2=1+t$，则 $x_1=1-2t$。
4. 整理为所列向量形式，系数矩阵秩为三，自由维数为一；代入三式均成立。

$$X=\begin{pmatrix}1\\1\\2\\1\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}-2\\1\\0\\0\end{pmatrix},\ t\in R。$$

仅给一个特解并不是通解。

原创例题

同考点原创例题

求非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2=1 \\ x_2+x_3=2 \\ x_3+x_4=3 \end{cases}$ 的通解。

1. 写出增广矩阵 $[A\mid b]=\begin{pmatrix}1&1&0&0&1\\0&1&1&0&2\\0&0&1&1&3\end{pmatrix}$。
2. 高斯消元得到行最简形 $\begin{pmatrix}1&0&0&1&2\\0&1&0&-1&-1\\0&0&1&1&3\end{pmatrix}$。
3. $r(A)=r([A\mid b])=3$，未知数为四个，因此有一个自由参数。
4. 取自由参数为零得到特解 $X_p=\begin{pmatrix}2\\-1\\3\\0\end{pmatrix}$；参数的系数给出齐次解向量 $v=\begin{pmatrix}-1\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$。
5. 因此 $X=X_p+tv$。代入复核 $AX_p=b$、$Av=0$，并保留任意实数参数。

$$X=\begin{pmatrix}2\\-1\\3\\0\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}-1\\1\\-1\\1\end{pmatrix},\quad t\in R。$$

不能漏掉自由参数；不同自由变量写出的通解可以形式不同但代表同一个解集。

条件与误区检查

- 仅给一个特解并不是通解。
- 不能漏掉自由参数；不同自由变量写出的通解可以形式不同但代表同一个解集。

依据与定位：2024年重庆市专升本高数真题，PDF第6页，第20题；2024年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第8,9页，第20题。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

线性代数

模块配套练习

建议先遮住下面解析。先独立完成，再用提示与逐步解析检查方法。

P07 · 独立练习

下列矩阵中可逆的是（　）。

A. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

提示：先观察零行、成比例的行，再计算剩余候选行列式。

答案与解析

1. 只对方阵应用判据：可逆等价于行列式非零。
2. 所选矩阵的行列式为 -2。
3. 其余三个矩阵的行列式均为零，故唯一正确的是所选矩阵。

D; $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

易错提醒：行列式为零表示不可逆，不能把条件写反。

P11 · 独立练习

设 A 为 3 阶方阵，已知 $|2A| = 40$，则 $|1A^{-1}| =$ _____。

提示：先确定原矩阵行列式，再使用数乘和逆矩阵的行列式性质。

答案与解析

1. 对于 3 阶矩阵，$|kA| = k^3 |A|$。
2. 由已知条件得到 $|A| = 5 \neq 0$，因此 A 可逆。
3. $|1A^{-1}| = \frac{1^3}{|A|}$。
4. 结果为 $\frac{1}{5}$。

$$\frac{1}{5}$$

易错提醒：矩阵数乘影响每一行，行列式乘的是标量的阶数次幂。

P19 · 独立练习

已知 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，$B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$，且 $X = AX + B$，求 X。

提示：矩阵乘法不可随意交换；把系数矩阵留在未知矩阵左侧，用左乘逆矩阵求解。

答案与解析

1. 移项并从左边提出 X，得到 $(E - A)X = B$。
2. 记 $H = E - A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$；$|H| = 1 \neq 0$。
3. 通过行变换求逆，得到 $H^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$。
4. 左乘 H^{-1}，得 $X = H^{-1}B = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix}$。
5. 复核 $HX = B$；注意 B 与 X 的行列数相同。

$$X = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix}$$

易错提醒：不得把矩阵当作数直接相除；矩阵方程中的单位矩阵必须与 A 同阶。

P20 · 独立练习

求非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1+2x_2+x_4=3 \\ x_2+x_3+x_4=4 \\ x_1+x_3=2 \end{cases}$ 的通解。

提示：先用秩判断解的存在与自由维数，再写“特解加齐次通解”。

答案与解析

1. 写出增广矩阵 $[A\mid b]=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$。
2. 高斯消元得到行最简形 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{7}{3} \end{pmatrix}$。
3. $r(A)=r([A\mid b])=3$，未知数为四个，因此有一个自由参数。
4. 取自由参数为零得到特解 $X_p=\begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ \frac{5}{3} \\ \frac{7}{3} \\ 0 \end{pmatrix}$；参数的系数给出齐次解向量 $v=\begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} \\ 1 \end{pmatrix}$。
5. 因此 $X=X_p+tv$。代入复核 $AX_p=b$、$Av=0$，并保留任意实数参数。

$$X=\begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ \frac{5}{3} \\ \frac{7}{3} \\ 0 \end{pmatrix}+t\begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} \\ 1 \end{pmatrix},\quad t\in R。$$

易错提醒：不能漏掉自由参数；不同自由变量写出的通解可以形式不同但代表同一个解集。

概率与事件 · 主题 08

事件运算与德摩根律

先修基础与符号

会区分交集、并集和补集。

> “全部不发生”与“不全部发生”含义不同。前者一个也不能发生，后者只需至少有一个没有发生，译成事件式时交集与并集不能互换。

三种基本运算

$A \cap B$ 表示二者同时发生，$A \cup B$ 表示至少一个发生，$\bar{A}$ 表示 A 不发生。事件是样本空间的子集，概率 $P(A)$ 是零到一之间的数，两者应使用不同记号。

德摩根律

$A \cup \bar{B} \cup C = \bar{A} \cap B \cap \bar{C}$，表示全部不发生；$A \cap \bar{B} \cap C = \bar{A} \cup B \cup \bar{C}$，表示至少一个不发生。将整句话否定后，交并运算对换且每个事件都取补。

逐词翻译

先圈出“且、或、都、至少一个、同时”的作用范围。例如“不发生 A，且 B、C 不同时发生”要先把后一块写成 $B \bar{\cap} C$，再与 $\bar{A}$ 取交集。括号体现否定作用的范围。

检验事件式

可枚举三个事件发生与否的八种状态，用某个状态检查题意与候选式是否一致。例如 A 发生而 B、C 不发生，符合“不全部发生”却不符合“全部不发生”。仅有事件文字不能求出数值概率。

真题精讲

2024真题第8题·方法拆解

把事件 A,B,C 全部不发生写成事件表达式。

A. $\bar{A}\cap\bar{B}\cap\bar{C}$

B. $A\cup B\cup C$

C. $A\cap\overline{B}\cap C$

D. $\bar{A}\cup\bar{B}\cup\bar{C}$

1. 全部不发生意味着三个补事件同时发生。
2. 用交集表示“同时”，得到 $\bar{A}\cap\bar{B}\cap\bar{C}$。
3. 它也等于 $A\cup\overline{B}\cup C$。若求数值概率，应写 $P(\bar{A}\cap\bar{B}\cap\bar{C})$，还需概率信息。

A；$\bar{A}\cap\bar{B}\cap\bar{C}$。

原卷选项是事件式，不能把集合本身当作概率数值。

原创例题

同考点原创例题

“A,B,C 不全部同时发生”的事件为（　）。

A. $\bar{A}\cap\bar{B}\cap\bar{C}$

B. $A\cap B\cap C$

C. $A\cup B\cup C$

D. $A\cap\overline{B}\cap C$

1. 全部同时发生写作 $A\cap B\cap C$。
2. 对该事件取补集。
3. 结果为 $A\cap\overline{B}\cap C=\bar{A}\cup\bar{B}\cup\bar{C}$。

D；$A\cap\overline{B}\cap C$

事件表达式与概率值不同；要求概率时应在事件外写 $P(\cdot)$。

条件与误区检查

- 原卷选项是事件式，不能把集合本身当作概率数值。
- 事件表达式与概率值不同；要求概率时应在事件外写 $P(\cdot)$。

依据与定位：2024年重庆市专升本高数真题，PDF第2页，第8题；2024年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第3,4页，第8题。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

概率与事件 · 主题 12

独立抽样与至少一次事件

先修基础与符号

理解独立事件概率相乘和对立事件。

> 至少一次成功可以包含很多互斥情形，直接相加容易漏项。它的反面只有一种情形：每次都失败，因此补事件通常更简便。

试验条件

有放回抽查且每次独立时，各次合格概率不变，记为 p。单次不合格概率为 $1-p$。如果不放回，后一次的概率一般会受前一次结果影响，不能照搬同一个乘法式。

补事件公式

独立抽查 m 次，全部不合格概率为 $(1-p)^m$。所以至少一次合格为 $1-(1-p)^m$。原题 $m=2, p=0.9$，故结果为 $1-0.1^2=0.99$。

反求合格率

若给出至少一次概率 q，则 $(1-p)^m=1-q$。解方程后必须检查 $p\in[0,1]$，选择与非负的 $1-p$ 一致的实根。数学方程可能产生不符合概率范围的候选值。

结果检查

所求概率应位于零到一之间，且至少一次合格的概率不小于单次合格率。连续多次相加得到大于一的数值通常说明误把非互斥事件概率直接相加。

真题精讲

2024真题第12题 • 方法拆解

合格率 0.9，独立有放回抽查两次，求至少一次合格的概率。

1. 每次不合格概率为 0.1。
2. 独立两次均不合格的概率为 $0.1^2=0.01$。
3. 所求为 $1-0.01=0.99$。

0.99。

独立性是概率相乘的前提。

原创例题

同考点原创例题

产品合格率为 0.9，独立、有放回抽查 3 次，至少一次抽到合格品的概率为 _____。

1. “至少一次合格”的补事件是全部不合格。
2. 各次抽样独立，不合格概率相乘。
3. $P(\text{至少一次合格}) = 1 - (1 - \frac{9}{10})^3 = \frac{999}{1000}$。

$$\frac{999}{1000}$$

“有放回”配合独立抽样说明使用同一个概率相乘；不要直接把各次合格率相加。

条件与误区检查

- 独立性是概率相乘的前提。
- “有放回”配合独立抽样说明使用同一个概率相乘；不要直接把各次合格率相加。

依据与定位：2024年重庆市专升本高数真题，PDF第2页，第12题；2024年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第4页，第12题。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

概率与事件

模块配套练习

建议先遮住下面解析。先独立完成，再用提示与逐步解析检查方法。

P08 · 独立练习

“A,B 都不发生，而 C 发生”的事件为（　）。

A. $\bar{A}\cap\bar{B}\cap C$

B. $\bar{A}\cup\bar{B}\cup C$

C. $A\overline{\cap}B\cap C$

D. $A\cap B\cap C$

提示：先逐词翻译“且、或、全部、至少一个、不同时”，再用集合运算。

答案与解析

1. 把三个要求分别写作 $\bar{A}$、$\bar{B}$、C。
2. 三个要求同时满足，用交集连接。
3. 结果为 $\bar{A}\cap\bar{B}\cap C$。

A；$\bar{A}\cap\bar{B}\cap C$

易错提醒：事件表达式与概率值不同；要求概率时应在事件外写 $P(\cdot)$。

P12 · 独立练习

产品合格率为 0.6，独立、有放回抽查 2 次，至少一次抽到合格品的概率为 _____。

提示：至少一次的问题优先考虑补事件。

答案与解析

1. “至少一次合格”的补事件是全部不合格。
2. 各次抽样独立，不合格概率相乘。
3. $P(\text{至少一次合格})=1-(1-\frac{3}{5})^2=\frac{21}{25}$。

$\frac{21}{25}$

易错提醒：“有放回”配合独立抽样说明使用同一个概率相乘；不要直接把各次合格率相加。

公式与条件速查

速查用于复习定位，不能替代条件检查与推导。

函数性质与导数判单调

奇偶性要求定义域关于原点对称。若 $f(-x)=f(x)$，则为偶函数；若 $f(-x)=-f(x)$，则为奇函数。单调递增要求对区间内任意 $x_1<x_2$ 都有 $f(x_1)<f(x_2)$，不是仅比较两组数值。

若函数在区间内可导且 $f'(x)>0$ 恒成立，则严格递增；导数恒负则严格递减。可把区间内任意两点代入拉格朗日中值定理，函数值之差等于某中间点的导数乘正的自变量差，从而解释这一判据。

极大值、驻点与不可导点

若 x_0 是定义域内点，函数在该点可导且有极值，由费马定理有 $f'(x_0)=0$。不要求可导时，候选极值点还包括导数不存在的点。端点的最大或最小值不属于这一内点判据。

在连续前提下，考察候选点两侧的导数符号：由正变负是极大值，由负变正是极小值，两侧同号通常没有极值。符号变化必须针对同一个点两侧的充分小邻域。

平面法向量与垂直条件

平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 的一个法向量是 $n=(A,B,C)$，其中三个系数不能全为零。常数 D 改变平面位置，不改变法向量方向。法向量乘非零常数仍表示相同方向。

对 $n_1=(a_1,b_1,c_1)$ 与 $n_2=(a_2,b_2,c_2)$，数量积为 $a_1a_2+b_1b_2+c_1c_2$。两非零向量垂直当且仅当数量积为零。负号必须跟在分量上参与乘法。

原函数与反求被积函数

如果在某区间内 $F'(x)=f(x)$，则 F 是 f 的一个原函数。该区间内所有原函数相差常数，记作 $\int f(x)dx=F(x)+C$。区间与定义域是关系成立的前提。

对积分结果两边求导，得到 $f(x)=F'(x)$，因为 $C'=0$。因此被积函数不能再附带一个任意的 C。求导后再回代核对比只凭公式印象判断更可靠。

二阶常系数齐次微分方程

对于 $y''+py'+qy=0$，p,q 是常数。代入 $y=e^{rx}$ 得 $(r^2+pr+q)e^{rx}=0$，所以特征方程为 $r^2+pr+q=0$。只有右侧为零才是这里讨论的齐次方程。

若根 $r_1\neq r_2$，通解是 $y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$。例如 $r^2-2=0$ 的根为正负根号二；指数中的系数应是根而不是常数项二。

级数收敛的通项必要条件

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的第 N 个部分和为 $S_N = u_1 + \cdots + u_N$。若 S_N 趋于有限实数 S，级数收敛，S 为其和；否则发散。通项 u_n 与部分和 S_n 是两个不同对象。

由 $u_n = S_n - S_{n-1}$，如果部分和收敛到同一个 S，通项极限就是 $S - S = 0$。所以通项极限非零或不存在时，级数必发散。这里的“有限”不能省略。

矩阵可逆与行列式非零

对 n 阶方阵 A，存在 A^{-1} 当且仅当 $|A| \neq 0$，也等价于 $r(A) = n$。非方阵不直接套用这个逆矩阵判据。逆矩阵满足 $AA^{-1} = A^{-1}A = E$。

行列式有零行或两行成比例时为零；三角矩阵行列式是对角元乘积。对角线中有零元素的三角矩阵不可逆；只有一般矩阵的某个对角元为零却不一定不可逆。

事件运算与德摩根律

$A \cap B$ 表示二者同时发生，$A \cup B$ 表示至少一个发生，$\bar{A}$ 表示 A 不发生。事件是样本空间的子集，概率 $P(A)$ 是零到一之间的数，两者应使用不同记号。

$A \cup \bar{B} \cup C = \bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}$，表示全部不发生；$A \cap \bar{B} \cap C = \bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}$，表示至少一个不发生。将整句话否定后，交并运算对换且每个事件都取补。

指数、对数与零乘无穷型极限

含 $\ln x$ 时实数定义域为 $x > 0$，所以 $x \to 0$ 应按右极限理解。若求 $\lim e^{h(x)}$，且 $h(x) \to L$ 为有限数，由连续性结果为 e^{L}。

当 $x \to 0^{+}$，$x \to 0$，$\ln x \to -\infty$。写成 $x\ln x = \frac{\ln x}{(\frac{1}{x})}$ 后，分子分母为无穷型；求导比为 $-x$，极限为零。洛必达求导的是分子与分母，不能把整个商再求导。

反正切复合函数的一阶微分

对一元可导函数 $y = f(x)$，定义 $dy = f'(x)dx$。在一元情形，可导与可微等价。求微分可以先求导，但导数与微分不是同一个表达式。

若 $y = \arctan u(x)$，则 $y' = u' \frac{(x)}{(1 + u(x)^2)}$，因此 $dy = u'(x)\frac{dx}{(1 + u(x)^2)}$。实数反正切本身对全部实数有定义，复合函数仍须满足内层定义域。

数乘逆矩阵的行列式

对 n 阶方阵，$|kA| = k^n |A|$。若 A 可逆，由 $AA^{-1} = E$ 和乘积行列式性质得 $|A| \, |A^{-1}| = 1$，所以 $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$。

把两条公式结合可得 $|kA^{-1}| = \frac{k^n}{|A|}$。这里 n 为方阵阶数，k 的符号在奇偶阶下会产生不同影响，原行列式为负也需要保留负号。

独立抽样与至少一次事件

有放回抽查且每次独立时，各次合格概率不变，记为 p。单次不合格概率为 $1-p$。如果不放回，后一次的概率一般会受前一次结果影响，不能照搬同一个乘法式。

独立抽查 m 次，全部不合格概率为 $(1-p)^m$。所以至少一次合格为 $1-(1-p)^m$。原题 $m=2, p=0.9$，故结果为 $1-0.1^2=0.99$。

相消差式与高阶无穷小

若 $\frac{\alpha}{\beta}\to 1$，记作 $\alpha\sim\beta$。在适当的乘除极限中可用等价量替换；但 $\sin x\sim x$ 并不能推出 $\sin x-x\sim 0$，后者失去了决定极限的三阶项。

$e^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，$\tan x=x+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$。其中 $\frac{o(x^k)}{x^k}\to 0$，表示比该阶更小的余项。

一阶线性方程与积分因子

一阶线性方程写作 $y'+P(x)y=Q(x)$。若某项在右边，应先移项，尤其检查 P 的符号。线性指未知函数及其导数只以一次形式出现，而不是自变量只能一次。

希望 $(\mu y)'=\mu y'+\mu' y$ 与 $\mu[y'+Py]$ 相等，就需要 $\mu'=\mu P$。可取非零积分因子 $\mu=e^{\int P dx}$，其中求一个原函数即可。

绝对值、对称区间与定积分换元

若被积函数 g 在 $[-a,a]$ 可积且是偶函数，则 $\int_{-a}^{a} g=2\int_0^a g$；若是奇函数则积分为零。需要同时具备对称区间和相应奇偶性。$|x|$、x^2、$\sqrt{R^2-x^2}$ 都是偶函数。

在正半轴 $|x|=x$，负半轴 $|x|=-x$。原题用偶性化为两倍正半轴后才去掉绝对值；如果一开始整个区间都写成 $x\sqrt{R^2-x^2}$，就会错误地把题目变成奇函数积分。

阶乘型级数的绝对收敛

若 $\sum|u_n|$ 收敛，称原级数绝对收敛，并能推出原级数收敛。若原级数收敛而绝对值级数发散，才是条件收敛。出现 $(-1)^n$ 只说明符号交错，不能直接决定属于哪一种。

对于最终为正的 a_n，若 $\rho=\frac{\lim a_{n+1}}{a_n}$ 存在，$0\le\rho<1$ 时级数收敛；$\rho>1$ 或为正无穷时发散；$\rho=1$ 时该方法不作结论。本次阶乘型变式的极限为零。

圆域二重积分与极坐标面元

$x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$，其中 $r\ge 0$，$x^2+y^2=r^2$。坐标变换的雅可比绝对值为 r，因此 $dxdy=r\,dr\,d\theta$。图中的小扇形在大半径处更宽，这解释了面积元的半径因子。

上半圆盘半径 R 对应 $0\le r\le R, 0\le\theta\le\pi$；右半圆盘可取 $\frac{-\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2}$；第一象限圆环内外半径分别为 R_1, R_2，则 $R_1\le r\le R_2, 0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$。边界取等号与否不影响这些面积积分。

矩形费用建模与条件最小值

取一条明确指定的边长为 s，相邻边为 t。面积约束为 $st=S$，$s,t>0$。若两条平行于 s 的边单价合计为 u，另两条平行于 t 的边单价合计为 v，费用为 $F=us+vt+d$，d 是固定费用。

由 $t=\frac{S}{s}$ 得 $F(s)=us+\frac{vS}{s}+d$，$s>0$。导数为 $F'=u-\frac{vS}{s^2}$，驻点 $s=\sqrt{\frac{vS}{u}}$，另一边为 $\sqrt{\frac{uS}{v}}$。这些公式要求 u,v,S 均为正。

左侧矩阵系数与矩阵方程

$X=AX+B$ 等价于 $(E-A)X=B$，其中 E 与 A 同阶。若变式为 $X+AX=B$，则系数应为 $E+A$。写成 $X(E-A)$ 一般与原式不同。

记 $H=E-A$ 或 $E+A$。若 $|H|\neq 0$，唯一解是 $X=H^{-1}B$。如果 H 是 n 阶，B 为 n 行 m 列，则 X 也是 n 行 m 列；右乘的次序通常不合法或得到不同结果。

非齐次方程组的通解与自由参数

方程组写成 $AX=b$。若 $r(A)<r([A\mid b])$，无解；二者相等时有解。相等且等于未知数个数 n 时唯一解；相等且小于 n 时有无穷多解，自由参数个数为 $n-r(A)$。

允许交换两行、某行乘非零常数、某行加另一行的倍数，且右端列必须同步处理。逐列选择主元，消去同列其他元素。行最简形方便直接读取主变量与自由变量关系。

对称区间的定积分恒等式证明

闭区间连续函数可积。由区间可加性，$\int_{-a}^{a}f=\int_{-a}^{0}f+\int_{0}^{a}f$。要把前一项写到正区间，需要使用反射换元 $u=-x$。

当 $u=-x$ 时，函数变为 $f(-u)$，微分变为 $dx=-du$，上下限从 $-a,0$ 变为 $a,0$。于是 $\int_{-a}^{0}f(x)dx=-\int_{a}^{0}f(-u)du=\int_{0}^{a}f(-u)du$。

真题题干与所附解析的差异说明

下面记录所附解析的三处错误或内部不一致，原题与正确推导并列说明。

第7题：矩阵可逆条件的非零号

所附解析在主判据一处写成 $|A|=0$。

> 核对结果：应为：n 阶方阵可逆当且仅当 $|A|\neq 0$。原卷 C 选项行列式为一，答案 C 正确。

该行文字与该题后续计算、提示中的非零判据不一致，按行列式与逆矩阵性质核对。

答案解析PDF物理第3页，第7题

第17题：上半圆的极角范围

所附解析的区域条件一处印成 $\pi\leq\theta\leq 0$。

> 核对结果：上半圆盘应取 $0\leq\theta\leq\pi$，$0\leq r\leq a$；结果仍为 $\pi\frac{a^3}{3}$。

解析后续积分实际上采用从零到圆周率的正向极角范围，区域条件行存在颠倒。

答案解析PDF物理第6—7页，第17题

第18题：费用变量、偏导数与边长的对应

解析写 $F(x,y)=10y+5(2x+y)=10x+15y$，但随后把偏导常数写成 $F_x=15,F_y=10$。

> 核对结果：沿解析的变量定义，应有 $F_x=10,F_y=15$。较贵边 y 的最优长度为 $2\sqrt{10}$，另一边 x 为 $3\sqrt{10}$。若改设较贵边为 s，则费用为 $15s+10t$，对应 $s=2\sqrt{10},t=3\sqrt{10}$。

原解析的两条最优边长数值可保留，但求导式必须与费用式、边长含义一致。不能只求唯一驻点就直接断言全局最小，本手册另验凸性与端点趋向。

答案解析PDF物理第7页，第18题

资料与范围

六章资料覆盖一元微积分主线。平面垂直、二重积分、级数、线性代数、概率的相关讲解依据真题及所附解析建立必要知识链，并明确作为配套基础或拓展说明。没有宣称这六章已覆盖所有考试内容。

来源	总页数
2024年重庆市专升本高数真题	7
2024年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析	9
第一章：函数，极限和连续	27

来源	总页数
第二章：导数与微分	24
第三章：微分中值定理与导数的应用	25
第四章：不定积分	16
第五章：定积分	19
第六章：微分方程	14